

NOTAS TÉCNICAS P/ACT. DE
P/TRANSPORTES L-1, 3 Y 4



TRANSPORTES

5. DISPARO DEL MICRO-INTERRUPTOR SALIDA Y SOSTENIMIENTO DE CIERRE

- Informar al PCC.

DETECCIÓN:

- a) No funciona campana de cierre de puertas.
- b) No hay mantenimiento de cierre.
- c) No hay PA, CMC, CML, CMR.
- d) No hay procedimiento de partida.

SOLUCIÓN:

- a) Tratar de rearmarlo hasta en dos ocasiones.
- b) Conducción en CLT2, oprimiendo en botón FD (con usuarios).
- c) Conducción CLT2 (desalojado).
- d) Informar al PCC.

6. DISPARO DE MICRO-INTERRUPTOR PUERTAS AL PARO

- Informar al PCC o IJE.

DETECCIÓN:

- a) No hay mando de apertura de puertas.
- b) No se logra la apertura ni con IDO:

SOLUCIÓN:

- a) Tratar de rearmarlo hasta en dos ocasiones.
- b) Apertura manual de las puertas.

7. DISPARO DE MICRO-INTERRUPTOR PUERTAS Y DIVERSOS

- Informar al PCC o IJE.

DETECCIÓN:

- a) No hay preparación de apertura.
- b) No hay cierre.
- c) Puertas libres de ambos lados.
- d) No funciona campana de cierre.
- e) No hay procedimiento partida.
- f) No hay PA, CMC, CML, CMR.
- g) Sólo funcionan vibradores, una vez oprimido el botón V éstos funcionan ininterrumpidamente.

SOLUCIÓN:

- a) Tratar de rearmarlo hasta en dos ocasiones.
- b) Conducción CLT2 (desalojado).
- c) Informar a PCC.

8. PUERTAS NO ABREN EN TODO EL TREN

- Informar al PCC.

VERIFICACIONES:

Circulando en PA o CMC.

- a) Que T2 esté en SAS.
- b) Estar detenido en el punto normal de paro (± 1 metro).

- c) Conmutador T1 colocado en posición correcta (lado del andén).
- d) LOP encendida.
- e) LMF apagada.
- f) Los botones FD no estén trabados.
- g) Los micro-interruptores térmicos de puertas no se encuentran disparados.

SOLUCIÓN:

Si las comprobaciones anteriores no tienen resultado, informar al PCC, y si éste lo autoriza, deberá:

- a) Colocar T2 en SMS. Efectuar procedimiento de apertura de puertas (OA).
- b) En caso de no obtener la apertura y si la LOP permanece encendida, procederá a:
 - Mandar apertura de puertas con IDO, sino se logra.
 - Colocar KMF puertas libres.
 - Comandar la apertura mediante los conmutadores OA e IDO.
- c) Si aún después de todas las maniobras efectuadas, no abren puertas:
 - KMF en puertas libres.
 - Pide a los usuarios que las abran manualmente.
 - Después de efectuado el servicio de viajeros.
 - Colocar KMF en cierre sostenido.
 - Utilizar botones V y FD para el cierre de puertas cuando la lámpara LMF enciende, revise manualmente el mantenimiento de dos carros, revise el apagado de las lámparas de puertas abiertas.
 - Informar al PCC.

INDICE

INCIDENTES Y AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN.....	5
INCIDENTES Y AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN.....	10
MANIOBRAS Y VERIFICACIONES EN LOS EQUIPOS NEUMÁTICOS	21
INCIDENTES Y AVERÍAS EN EL CIRCUITO DE SEGURIDAD	28
INCIDENTES Y AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE TRACCIÓN	35
MANIOBRAS Y AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE FRENADO	43
MANIOBRAS Y AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE PUERTAS.....	48
AVERÍAS EN EL TREN NE-92.....	60
AVERÍAS EN EL TREN NM-73BF.....	64
SEÑALIZACIÓN.....	71
CONDUCCIÓN.....	76
DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA	90
ZONAS DE MANIOBRA	97

9. PUERTAS DE UN CARRO NO ABREN (LIBRES)

Localice el carro problema por el apagado de las lámparas amarillas de puertas abiertas, al efectuar la apertura de éstas.

- Informar a PCC.
- Precauciones de estacionamiento.

VERIFICACIÓN:

- a) Revise que las XD o XG estén en posición abierta.

SOLUCIÓN:

- a) Efectuar purga de puertas con XD o XG.
- b) Mandará la apertura hasta lograr el encendido de la lámpara LMF.
- c) En el carro problema tratará de abrir las puertas manualmente, si estas tienen mantenimiento de cierre, solicite a un pasajero que accione un KFS y al quedar las puertas libres, revise el lado contrario que tenga mantenimiento.
- d) Si todo es normal, pedirá a los usuarios abran manualmente.
- e) Rearme el KFS.
- f) Informar al PCC.

10. PUERTAS DE UN CARRO NO ABREN (CON MANTENIMIENTO)

Localice el carro problema por el apagado de las lámparas amarillas de puerta abierta al efectuar la apertura de puertas.

- Informar al PCC.

- Tomar precauciones de estacionamiento.

ORIGEN:

Generalmente es ocasionada por el mal funcionamiento de las electroválvulas EFD o EFG.

SOLUCIÓN:

- Entrar al carro por una puerta de intercomunicación.
- Cerrar la llave de paso XD o XG.
- Evacuar el carro.
- Informar al PCC, quien decidirá las condiciones de circulación.

11. FUGA DE AIRE EN LA TUBERÍA DE LA PUERTA

- Informar al PCC.
- Tomar precauciones de estacionamiento.

ORIGEN:

Generalmente se presenta cuando se rompe una manguera de alimentación al cilindro neumático que acciona la puerta.

VERIFICACIONES:

- Que no existan fugas en las electroválvulas de puertas.

SOLUCIÓN:**11.1 LA FUGA ES A LA APERTURA**

- Comandar la preparación de apertura casi al paro del tren en el andén, la puerta tal vez deba abrirse manualmente y la presión de apertura debe neutralizarse en cuánto las puertas hayan abierto.

INCIDENTES Y AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE ALTA Tensión

INCIDENTES Y AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN

1. CORTO CIRCUITO BAJO UN REMOLQUE

- Informar al PCC.
- Precauciones de estacionamiento.
- Verificar que ha sido cortada la corriente de tracción.
- Accionar un ruptor.

ORIGEN:

- a) Compresor
- b) Motor-generator o convertidor estático
- c) Grupo de resistencias de arranque

SOLUCIÓN:

- a) Replegar las escobillas de la N alimentadora.
- b) Efectuar Traspaso de batería.
- c) Reponer el ruptor.
- d) Informar al PCC.

2. CORTO CIRCUITO BAJO UNA MOTRIZ

- Informar al PCC.
- Precauciones de estacionamiento.
- Verificar que ha sido cortada la corriente de tracción.
- Accionar un ruptor.
- Ubicar el o los carros problema.

Esto se logra oprimiendo momentáneamente el botón FD con lo que la LOP se apaga y las puertas quedan sin presión.

11.2 LA FUGA ES EN EL CIERRE

- a) El carro probablemente sea evacuado.
- b) Al funcionar la campana de cierre de puertas y encender la LMF. Verificar manualmente el mantenimiento de cierre de esa puerta.
- c) La fuga debe ser aislada, cerrar XD o XG.
- d) Informar al PCC.

12. FUGA DE AIRE EN UNA ELECTROVÁLVULA DE PUERTAS

- Informar al PCC.
- Tomar precauciones de estacionamiento.

DETECCIÓN:

- a) Descenso de presión de la Tubería de equilibrio.
- b) Cierre o apertura de puertas de un lado.

SOLUCIÓN:

- a) Cuando la fuga es permanente y afecta la presión de la Tubería de equilibrio es necesario cerrar la llave de paso XD o XG.

13. PUERTA DE CARRO TRABADO A LA APERTURA (PUERTA ABIERTA Y TRABADA)

Localice el carro problema por el encendido de las lámparas amarillas de puertas, al efectuar el cierre de puertas.

- Informar al PCC.

- Tomar precauciones de estacionamiento.

SOLUCIÓN:

- a) Tratar de destrabar la puerta, jalando las hojas de las puertas y levantándolas.
- b) Verificar que no exista un objeto que obstruya las hojas de las puertas y levantándolas.
- c) Si no fue posible destrabarla y se cuenta con un agente calificado, evacuar el carro averiado, el tren puede dar servicio si el agente acciona manualmente el BKP, se debe de colocar la XD o XG en cerrado, para evitar un accidente al momento que la puerta se destrabe.

14. PUERTAS DE UN CARRO TRABADA AL CIERRE (PUERTA CERRADA Y TRABADA)

- Informar al PCC.
- Tomar precauciones de estacionamiento.

ORIGEN:

Es ocasionada comúnmente por un objeto que se aloja en la corredera inferior de la puerta.

SOLUCIÓN:

- a) Oprimir momentáneamente el botón FD, eliminando el mando.
- b) Intentar abrir la puerta con ayuda del replegador, paleta de madera o manualmente, levante las hojas y empuje tratando de abrirlas.
- c) Si lo logra, busque el objeto que ocasiona el problema y retírelo.

ORIGEN:

- a) Objetos metálicos.
- b) Escobillas de masa o tierra.

SOLUCIÓN:

- a) Repliegue las escobillas positivas del o los carros afectados.
- b) Retire el objeto de las vías.
- c) Si es una N alimentadora, efectúe un Traspaso de batería.
- d) Reponer el ruptor .
- e) Informar al PCC.

3. CORTO CIRCUITO EN ESCOBILLA POSITIVA

- Informar al PCC.
- Tomar precauciones de estacionamiento.
- Verificar que ha sido cortada la corriente de tracción.
- Accionar un ruptor.

ORIGEN:

- a) Trenzas de conexión rotas.
- b) Aisladores dañados.
- c) Falta de carbón o punteras.

SOLUCIÓN:

- a) Repliegue la escobilla positiva.
- b) Revise las demás escobillas del carro, si están dañadas hay que replegarlas.

- c) Si replegó las cuatro escobillas de una N alimentadora, efectúe un Traspaso de batería.
- d) Informar al PCC.

NOTA:

LAS AVERÍAS MÁS COMUNES EN LAS ESCOBILLAS POSITIVAS SON:

- **TRENZAS DE CONEXIÓN ROTAS.**
- **FALTA DE CARBÓN O PUNTERAS.**
- **AISLADORES DAÑADOS.**
- **HUELLAS DE CORTO CIRCUITO.**
- **NO DESPLIEGA POR FALTA DE LUBRICACIÓN.**

4. ESCOBILLA DE TIERRA O NEGATIVA SUELTA

- Informar al PCC, o al Inspector de Terminal o Puesto de Maniobra.

DETECCIÓN

Escobilla fuera de posición. Esta avería es detectada cuando se pasa por un CDV equipado con detector de neumático bajo.

SOLUCIÓN:

- a) Al pasar por los aparatos de vía mantener una velocidad máxima de 10 Km/h.
- b) El tren debe ser retirado

- d) Si continua trabada, indique a los usuarios que utilicen las otras puertas que están funcionando normalmente.
- e) Informar al PCC.

15. PUERTAS DE UN CARRO NO CIERRAN

Localice el carro por el encendido de las lámparas amarillas de puertas abiertas al efectuar el cierre de puertas.

- Informar al PCC.
- Tomar precauciones de estacionamiento.

SOLUCIÓN:

- a) Verificar el mando de cierre en las puertas del lado contrario.
- b) Verificar que la XD o XG están abiertas. Si todo es normal.
- c) Efectuar purga de puertas sino resulta.
- d) Intente cerrarlas manualmente.
- e) Evacuar el carro problema.
- f) Informar al PCC.

16. PUERTAS DE UN CARRO LIBRES (TODAS)

Localice el carro por el encendido de las lámparas amarillas de puertas al efectuar el cierre de puerta.

- Informar al PCC.
- Tomar precauciones de estacionamiento.

SOLUCIÓN:

- a) Verificar que las XD o XG están abiertas.

- b) Verificar que la XP está abierta (MP68 y MP82)
- c) En caso de que todo sea normal, evacuar el carro averiado.
- d) Cierre de puerta manual.
- e) Informar al PCC.

17. PUERTA SIN HULE PROTECTOR

Al percatarse del mismo o al ser notificado por un usuario.

- Informar al PCC o al IJE.
- Tomar precauciones de estacionamiento.

VERIFICACIONES:

Verificar a cuántas puertas les hace falta la banda protectora.

PRECAUCIONES:

- a) Indicar a los usuarios, no sacar las manos a través de los espacios.
- b) Informar al PCC o al IJE.

5. CORTO CIRCUITO PROVOCADO POR LLANTA PORTADORA

- Informar al PCC.
- Precauciones de estacionamiento.
- Verificar que ha sido cortada la corriente de tracción.
- Accionar un ruptor.

ORIGEN:

Llanta ponchada con cuerdas expuestas.

SOLUCIÓN:

- a) Colocar la tabla de neumático ponchado.
- b) Si las cuerdas de la llanta hacen contacto con la escobilla positiva, es necesario replegar y asegurar las cuatro escobillas, si se trata de una N alimentadora efectuar un traspaso de batería.
- c) Reparar el ruptor.
- d) Informar al PCC.
- e) El tren evacuado circulará a 15 Km/h.

INCIDENTES Y AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE BAJA Tensión

AVERÍAS EN NE-92, NM-73BF

AVERÍAS NE-92

1. MICROINTERRUPTORES DISPARADOS

1.1 DISPARO MICROINTERRUPTOR TÉRMICO SEÑALIZACIÓN.

AFECCIÓN:

Afecta TIM y BS.

SOLUCIÓN:

- Rearmarlo hasta en dos ocasiones con un intervalo de hasta 30 segundos.
- PCC. Indicará la forma de salida del tren.

1.2 DISPARO DE MICRO CONTROL EN M MASTER.

- TIM presenta falla automática CMT1.
- KMF puertas libres.
- Desalojo del tren.
- Conducir CLT2 VR marcha atrás en cabina trasera.

2. FALLA CMC

AFECCIÓN:

Falla de redundancia en CMC.

SOLUCIÓN:

- Continuar el servicio.
- Cambiar en terminal.

INCIDENTES Y AVERIAS EN LOS EQUIPOS DE BAJA TENSION

1. CARRO CON ALUMBRADO NORMAL APAGADO

Informar al PCC, lo siguiente:

- En cuántos carros se encuentra apagado el alumbrado.
- Si la falla del alumbrado es total o deficiente.
- Si se tiene alumbrado de emergencia.
- Si es carro motor, indicar si la motriz se encuentra inactiva.
- Verificar la señalización encendida o apagada de Todos los carros desbloqueados.

1.1 EL CARRO NO TIENE ALUMBRADO NORMAL Y ENCIENDE CON ALUMBRADO DE EMERGENCIA.

ORIGEN:

Falla en el circuito de alumbrado.

SOLUCIÓN:

- Informar al PCC.
- Continuar con Servicio Normal.

1.2 TRES CARROS SIN ALUMBRADO NORMAL.

ORIGEN:

Falla del grupo motor-generator o convertidor estático.

SOLUCIÓN:

- Informar al PCC.

- b) Efectuar traspaso de batería.
- c) Verifique:
 - Desbloqueo del carro.
 - Señalización local.
 - Puertas.
- d) Informe a PCC.

1.3 UN CARRO NO TIENE ALUMBRADO NORMAL NI DE EMERGENCIA.

SI LOS DEMÁS EQUIPOS FUNCIONAN

ORIGEN:

Falla en los equipos de alumbrado.

SOLUCIÓN:

- a) Informar al PCC.
- b) PCC decide condiciones de circulación.

SI ÉSTOS NO FUNCIONAN (CARRO TOTALMENTE APAGADO)

SOLUCIÓN:

- a) Precauciones de estacionamiento.
- b) Aislar EMD y purgar conducto de frenado.
- c) Conducción CLT2-KAD directo.
- d) En modelos Chopper, si se trata de un carro motor es necesario aislar la EMD del remolque adjunto.
- e) Informar a PCC.

2.1 AUTÓMATA CMC FALLA

SOLUCIÓN:

- a) Verificar TIM.
- b) Vocear al carro problema.
- c) Colocar KMF en puertas libres, y desalojar el carro.
- d) Normalizar a cierre sostenido.
- e) Continuar servicio.
- f) Si falla PR únicamente CLT2.

3. FALLA CMT.

AFECTACIÓN

Falla de redundancia en CMT.

SOLUCIÓN:

- a) Continuar marcha en forma normal
- b) Informar a PCC.

3.1 CMT MASTER Y SE LLEVA CONDUCCIÓN EN MASTER.

EMERGENCIA:

- a) Desalojar tren con KMF en puertas libres.
- b) Normalizar el KMF.
- c) Conducir en CLT2 y retirar la unidad.

3.2 CMT ESCLAVO Y SE LLEVA CONDUCCIÓN EN MASTER.

- a) Vocear al carro problema.

- b) Colocar KMF en puertas libres y desalojar el carro.
- c) Normalizar el KMF.
- d) Continuar servicio.
- e) Retirar tren en próxima terminal.

3.3 CMT MASTER Y SE LLEVA CONDUCCIÓN EN ESCLAVO.

- a) Desalojar tren con KMF puertas libres.
- b) Normalizar el KMF.
- c) Conducir CLT2 y retirar la unidad.

3.4 CMT ESCLAVO Y SE LLEVA CONDUCCIÓN EN ESCLAVO.

- a) Colocar mandos al neutro.
- b) En cabina trasera voceo selectivo.
- c) Colocar KMF puertas libres y desalojar tren (cabina trasera).
- d) Normalizar KMF y mandos al neutro.
- e) Conducir CLT2 en cabina delantera y retirar la unidad.

2. ELEMENTO EN BAJA TENSION

2.1 TREN CON UN ELEMENTO EN BAJA TENSION.

- a) Informar al PCC.
- b) Verificar el encendido de la señalización **No carga batería**, en los modelos equipados con CES, también verificar el encendido de SFC.

ORIGEN:

- a) El no funcionamiento del grupo motor-generator o convertidor estático.

SOLUCIÓN:

- a) Precauciones de estacionamiento.
- b) Traspaso de batería.
- c) Informar al PCC.

NOTA:

LAS MOTRICES DEL ELEMENTO SE ENCUENTRAN INACTIVAS.

2.2 TREN CON DOS ELEMENTOS EN BAJA TENSION

- a) Informar al PCC.
- b) Verificar el encendido de la señalización **No carga batería**, en los modelos equipados con CES, también el encendido de SFC.

ORIGEN:

- a) El no funcionamiento del grupo motor-generator o convertidor estático.

SOLUCIÓN:

- a) Precauciones de estacionamiento.
- b) Traspaso de batería a un solo elemento. (Si el elemento de conducción es uno de los afectados, tiene prioridad).
- c) Si el segundo elemento afectado provoca bloqueo (no desbloqueado), se aislarán EMD de los tres carros.
- d) Conducción CLT2-KAD Directo.
- e) Informar al PCC.

3. TREN ESTACIONADO QUE NO LOGRA LA PREPARACIÓN DE MATERIAL

- Informar al Inspector del PMT ó PML.
- Colocar T1 en servicio.
- Oprimir botón EN.

ORIGEN:

- a) Si el tren enciende en baja tensión, significa que la vía no está alimentada.
- b) Si no enciende en baja tensión, se trata de una anomalía en el tren

SOLUCIÓN AL INCISO B):

- a) Verificar que los KFP se encuentren en posición ESCOBILLA

NM-73BF**1. FALLA AUTOMATA****1.1 FALLA AUTOMATA MOTRIZ M**

- Informar a PCC.

DETECCIÓN:

- a) No apertura de puertas todo el tren.
- b) Frenado discordante (F1 a F5 a 3.2 bars).
- c) Señalización de automata en falla.
- d) Señalización de carro motor inactivo.

SOLUCIÓN:

- a) Autorización de PCC.
- b) KMF en puertas libres.
- c) Apertura de puertas con IDO y OA.
- d) Carro problema; abrir manualmente las puertas.
- e) KIT en FS en carro problema.
- f) Aislar EMD de la motriz.

1.2 FALLA AUTOMATA MOTRIZ N

- Informar a PCC.

DETECCIÓN:

- a) No apertura de puertas en carro problema.
- b) Frenado discordante (F1 a F5 a 3.2 bars).

- c) Señalización de automata en falla.
- d) Señalización carro motor inactivo.

SOLUCIÓN:

- a) Autorización de PCC.
- b) Solicitar por voceo a usuarios abran puertas manualmente en carro problema.
- c) KIT FS en la motriz.
- d) Aislar EMD del carro.
- e) Informar a PCC.

1.3 TREN LENTO A TRACCIÓN O NO TRACCIONA

- Informar a PCC.

DETECCIÓN

- a) Señalización de carro motor inactivo.

SOLUCIÓN:

- a) IST colocar en FS.
- b) Informar a PCC.

2. DET PEGADO**2.1 DET PEGADO (JH REGRESA A LA POSICIÓN CERO)**

- Informar a PCC.

DETECCIÓN:

- a) No hay tracción en el carro problema.

- b) Tratar de encender el tren por medio de los otros botones EN
- c) En caso de tener que mover el tren, y no se logra el encendido:
 - Verificar la tensión de la batería (62 V a 72 V).
 - Verificar que el KTB esté en posición normal, de no ser así colocarlo en posición normal, ya que puede ser la causa.
 - Colocar KTB en directo.
- d) Informar al IJE.

4. TREN CON ELEMENTO TOTALMENTE APAGADO

- Informar al PCC o IJE por cualquier medio.
- Precauciones de estacionamiento.
- Verificar la tensión de la batería.

SOLUCIÓN:

- a) Si la tensión es inferior a 50 V efectúe traspaso de batería.
- b) Si la tensión es superior a 50 V colocar KTB en directo.
- c) Informar al PCC.
- d) Marcha normal.

Si la preparación no se logra, debe considerarse de qué elemento se trata.

4.1 ELEMENTO TRASERO O INTERMEDIO**SOLUCIÓN:**

- a) Aislar las EMD del elemento apagado.

- b) Conducción CLT2 – KAD alimentación directa.
- c) Informar a PCC.
- d) Tren evacuado.

4.2 ELEMENTO DE CONDUCCIÓN

SOLUCIÓN:

- a) Aislar las EMD del elemento.
- b) Conducción de cabina trasera sin SD, CLT2 – KAD alimentación directa.
- c) Informar al PCC.
- d) Tren evacuado.

5. TREN CON DOS ELEMENTOS TOTALMENTE APAGADOS

- a) Informar al PCC.
- b) Precauciones de estacionamiento.
- c) Verificar la tensión de la batería.

SOLUCIÓN:

- a) En los remolques afectados KTB directo.
- b) Verificar si los dos lograron la preparación.
- c) Si un elemento continúa apagado, se trata como tren con elemento apagado.
- d) Si no enciende ninguno, se trata como tren apagado.
- e) Informar al PCC.

SOLUCIÓN:

- a) KIT FS en carro problema.
- b) Informar a PCC.

2.2 DET PEGADO (JH NO REGRESA A POSICIÓN CERO)

DETECCIÓN:

- a) Al estar detenido el tren tiende a avanzar.
- b) En carro problema motores de tracción trabajan ininterrumpidamente.
- c) Presencia de humo.
- d) Olor a hule quemado.

SOLUCIÓN:

- a) Colocar manipulador en FU.
- b) Accionar un ruptor de CUAT.
- c) Informar a PCC.
- d) Replegar las cuatro escobillas positivas.
- e) Si es N alimentadora efectuar traspaso de batería.
- f) Informar a PCC.

3. FALLA QUB

3.1 FALLA QUB MOTRIZ DE CONDUCCION

- Informar a PCC. por cualquier medio

DETECCIÓN:

- a) Bloqueo a 4.5 bars.

- b) Voltímetro cero Volts.
- c) Puertas libres en todo el tren ambos lados.
- d) No funciona THF.
- e) Sin modos de conducción.
- f) Cartero apagado.
- g) Alumbrado de emergencia apagado.
- h) No funciona interfón.

SOLUCION:

Previa coordinación con PCC.

- a) Desalojar el tren.
- b) Conmutadores al neutro.
- c) Aislar EMD del carro.
- d) Trasladar a cabina trasera.
- e) Apagar el tren por medio del KFP.
- f) Tomar CLT-2; KAD- alimentación directa VR-
marcha atrás (cabina trasera).
- g) Encender tren con boton EN.
- h) Informar a PCC.

3.2 FALLA QUB M TRASERA O N

- Informar a PCC.

DETECCIÓN:

- a) Bloqueo a 3.2 baris solo en CLT-2.
- b) Puertas libres ambos lados del carro.

6. TREN APAGADO**SOLUCIÓN:**

- a) Intente la preparación por medio de los tres botones de la cabina, verifique que T1 esté en servicio.
- b) Si no tiene los medios de comunicación a su alcance y por iniciativa propia:
En el primer remolque:
 - a) Verifique tensión de batería (72V).
 - b) KTB – Directo.
 - c) Si se logra la preparación del tren gire KTB en normal, regrese a la cabina de conducción e informe al PCC del incidente.
 - d) Si al colocar KTB en directo y sólo enciende el elemento, es necesario efectuar esta operación en cada remolque.
 - e) Si esta maniobra no da resultado en algún elemento, se aislaran las EMD de los carros.
 - f) Conducción CLT2 – KAD alimentación directa.
 - g) Informar al PCC.

NOTA:

RECUERDE QUE EL TELÉFONO DE ALTA FRECUENCIA NO FUNCIONA CON EL TREN APAGADO, TRATE DE INFORMAR AL PCC, POR CUALQUIER OTRO MEDIO O CUANDO LOGRE LA REPARACIÓN DE UNO DE LOS ELEMENTOS EXTREMOS.

7. CONVERTIDOR EN FALLA

- Informar al PCC.
- Precauciones de estacionamiento.

7.1 FALLA TOTAL (AUSENCIA DE CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA)

DETECCIÓN

- Encendido de SFC.
- Elemento sin alumbrado normal, encendido con alumbrado de emergencia.
- Encendido de No carga batería.

SOLUCIÓN:

- Traspaso de batería.
- Informar al PCC.

7.2 FALLA PARCIAL DE CORRIENTE ALTERNA (AUSENCIA DE CA).

DETECCIÓN

- Encendido de SFC.
- Alumbrado normal apagado del elemento.

SOLUCIÓN:

- Informar al PCC.
- Continuar la marcha normal y cambiar en la próxima terminal.

- Alumbrado de emergencia apagado del carro.
- Cartero apagado del carro.
- Voltímetro cero volts del carro.
- Bloqueo de 4.5 bars del carro.

SOLUCIÓN:

- Desalojar el tren.
- Aislar EMD del carro.
- Conducción CLT-2 con KAD- Alimentación directa.
- Informar a PCC.

3.3 FALLA QUB MOTRIZ N ALIMENTADORA

- Informar a PCC.

DETECCIÓN:

- Bloqueo a 3.2 baris solo en CLT-2.
- Sin sostenimiento de cierre.
- Elemento en baja tensión.
- No funciona compresor.
- No funciona generador.
- Apagado total del alumbrado del carro.
- Voltímetro cero volt's del carro.
- Puertas libres ambos lados del carro.
- Bloqueo 4.5 baris del carro.
- Cartero apagado del carro.

SOLUCIÓN:

Previa coordinación con PCC.

- a) Desalojar el tren.
- b) Efectuar traspaso de batería.
- c) Aislar EMD DEL carro.
- d) Conducción CLT-2 CONKAD- Alimentación directa.
- e) Informar a PCC.

3.4 FALLA QUB DEL REMOLQUE

- Informar a PCC.

DETECCIÓN:

- a) Bloqueo a 3.2 bars sólo en CLT-2.
- b) Sin sostenimiento de cierre.
- c) Apagado alumbrado de emergencia del carro.
- d) Voltímetro cero volts del carro.
- e) Puertas libres ambos lados del carro.
- f) Bloqueo de 4.5 bars del carro.
- g) Cartero apagado del carro.

SOLUCION:

Previa coordinación con PCC.

- a) KTB en directo.

Si no enciende.

- a) Aislar EMD del carro.

7.3 FALLA PARCIAL, (AUSENCIA DE BAJA TENSION 75 VCD).**DETECCIÓN**

- a) Encendido de No Carga Batería.
- b) Permanente el alumbrado normal.

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.
- b) Efectuar traspaso de batería.

NOTA:

EL CES CUENTA UN SISTEMA DE PROTECCIÓN DE HASTA 3 EVENTOS. CUMPLIDOS ESTOS, EL CES SE DECLARA EN FALLA, SIENDO NECESARIO SU RESETEO PARA REINICIAR SU FUNCIONAMIENTO. EL RESETEO SE LOGRA APAGANDO Y ENCENDIENDO EL TREN, PREVIO VOCEO A LOS USUARIOS.

8. HUMO DENTRO DE UN CARRO

- Informar al PCC.
- Precauciones de estacionamiento.

ORIGEN:**8.1 EQUIPOS DE VENTILACIÓN****SOLUCIÓN:**

- a) KLV – Fuera de servicio.

- b) Informar al PCC.

8.2 EQUIPOS DE ALUMBRADO NORMAL

SOLUCIÓN:

- a) Replegar las escobillas (4) de la N alimentadora.
- b) Traspaso de batería.
- c) Informar al PCC.

8.3 CABLEADO DE BAJA TENSIÓN

SOLUCIÓN:

- a) KTB – Recibe.
- b) Aislar las EMD del elemento afectado.
- c) Conducción CLT2 – KAD alimentación directa.
- d) Informar al PCC.

- b) Evacuar el tren.
- c) Conducción CLT-2 con KAD en alimentación directa.
- d) Informar a PCC.

SEÑALIZACIÓN

MANIOBRAS Y VERIFICACIONES EN LOS EQUIPOS NEUMÁTICOS

MANIOBRAS Y VERIFICACIONES EN LOS EQUIPOS NEUMÁTICOS

1. PRESIÓN ANORMAL EN LA TUBERÍA DE EQUILIBRIO

1.1 PRESIÓN SUPERIOR A 8.5 BARS

- Informar al PCC
- Tomar precauciones de estacionamiento

ORIGEN:

- a) Funcionamiento ininterrumpido de los compresores
- b) Hay desajustes en el regulador del compresor debido al régimen de trabajo del compresor, cuya falla es detectada con escapes de aire, cuando la presión de la Tubería de equilibrio llega a un valor de 9.2 bars.

VERIFICACIONES:

- a) DN o DR no estén en compresor directo
- b) XR se encuentra abierta

Si todo es normal:

SOLUCIÓN:

- a) Colocar KCC – Regulador FS y los otros regrésenlos a Normal.
- b) Al localizar el regulador averiado, déjelo FS y regrese los otros a normal.
- c) En el remolque donde funciona el compresor, constantemente coloque el KCC-Compresor-FS. Si el compresor deja de funcionar infórmelo al PCC.

MARCHA DE SEGURIDAD

Se aplica al franquear señales de espaciamiento o de maniobra en alto espaciamiento.

CIRCULACIÓN:

- Conducción por un agente autorizado.
- PA, prohibido aún disponible.
- Velocidades autorizadas 35 y 15 Km/h en zonas de visibilidad y de visibilidad reducida, respectivamente.
- Detenerse ante cada señal y verificar si es de espaciamiento o de maniobra al alto espaciamiento.
- Evitar acercarse al tren precedente (señales de protección).
- Respetar indicaciones fijas o móviles de reducción de velocidades inferiores, a las que indica la marcha de seguridad.

SERVICIO DE SEGURIDAD (SS)

OBJETIVO.

Atraer la atención de los Conductores sobre el mal funcionamiento de las señales de espaciamiento o maniobra en alto espaciamiento, así como evitar la constante comunicación con el Regulador antes de proceder a franquearlas.

APLICACIÓN:

Al inicio de la interestación afectada y hasta franquear dos señales con aspecto permisivo o señal de salida de la siguiente estación.

FINALIZACIÓN:

Cuando un segundo Conductor ha notificado a PCC, que la señalización (espaciamiento o maniobra) han sido franqueadas con aspecto permisivo.

SERVICIO DE SEGURIDAD POR ORDEN (SSO)

ESTABLECIMIENTO:

- a) Regulador.
- b) Inspectores Jefes de Estación.
- c) Personal interesado en el funcionamiento de la señalización.

CASOS:

- a) Señales de espaciamiento, dando indicaciones menos imperativas.
- b) Señal de espaciamiento con aspectos cambiantes.
- c) Señal de espaciamiento con o sin lámpara piloto apagada.
- d) Trabajos en los circuitos de la señalización.
- e) Señal de maniobra, como en incisos a, b, y c, pero con lámpara piloto encendida.

APLICACIÓN

Durante toda la interestación afectada.

FINALIZACIÓN:

Por orden expresa del Regulador hacia los Conductores, debiendo implantar el SS.

- d) Si el compresor continúa funcionando, será necesario replegar las escobillas positivas de la N alimentadora y efectuar un traspaso de baterías.
- e) Informar al PCC.

1.2 PRESIÓN INFERIOR A 6.7 BARS

ORIGEN:

- a) Fuga.
- b) No funciona compresor.
- c) Desajuste regulador compresor.

SOLUCIÓN:

- a) Coloque DN o DR en compresor directo.
- b) Si la causa es una fuga, se debe efectuar el aislamiento necesario.
- c) Si se trata del no funcionamiento de los compresores, verificar los KCC de los remolques, así como rearmar los micros de protección del compresor.
- d) Si se encuentra normal, colocar la llave XR en cerrado.
- e) En caso de un resultado negativo, se hará la petición del socorro, de acuerdo a la presión existente en la Tubería de equilibrio.

2. COMPRESOR FUERA DE SERVICIO

Existen dos posibilidades:

2.1 EL COMPRESOR YA SE ENCUENTRA EN FUERA DE SERVICIO

- Si no tiene información previa, dejar el KCC – FS, si no es indispensable el funcionamiento del compresor.
- Si es necesario ponerlo en servicio, (con la autorización del PCC), colocar KCC – Normal y verificar:
 - Que no exista presencia de humo
 - Ruidos anormales

2.2 EL COMPRESOR DEBE COLOCARSE FUERA DE SERVICIO

- Colocar KCC en compresor Fuera de Servicio.
- Verificar la presión de la Tubería de equilibrio, no descender a menos de 6.8 bars.
- Informar al PCC

3. FUGA DE AIRE BAJO UNA MOTRIZ

- Informar al PCC
- Tomar precauciones de estacionamiento

ORIGEN:

- Vaso de condensado de los EMD
- Vaso de condensado de las puertas
- Mangueras de Tubería de equilibrio (enganche)

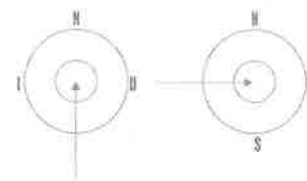
COFRE DE SOCORRO

IMPORTANTE

IDENTIFIQUE EL COFRE DE SOCORRO DEL APARATO DE VÍA QUE SE VA A MOVER

MANDO ELÉCTRICO

1. COLOQUE EL CONMUTADOR "M" EN POSICIÓN MANUAL

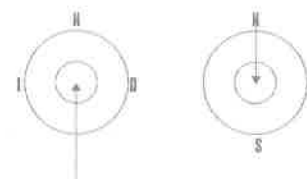


2. COLOQUE EL CONMUTADOR "A" EN LA POSICIÓN DESEADA (DERECHA O IZQUIERDA)

3. ESPERE 30 SEGUNDOS

4. AL CONCLUIR EL MOVIMIENTO DEL APARATO DE VÍA, REGRESE EL CONMUTADOR "A" A LA POSICIÓN NEUTRO

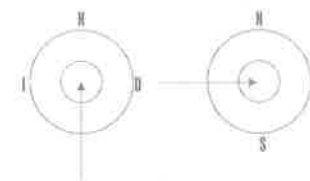
5. COLOQUE EL CONMUTADOR "M" EN POSICIÓN SEÑAL



6. PARA OTRO MOVIMIENTO, REPITA DESDE EL PUNTO NUMERO 1

MANDO MANUAL

1. COLOQUE EL CONMUTADOR "M" EN POSICIÓN MANUAL



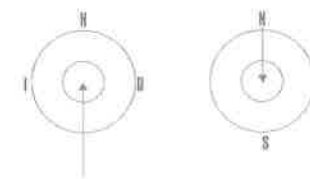
2. EXTRAER LA OLAS LLAVES DEL COFRE

3. INTRODUZCA LA LLAVE EN LA CERRADURA DEL MOTOR, GIRELA EN SENTIDO HORARIO Y MUEVA LA MANIJA A POSICIÓN MANUAL

4. ACCIONE LA PALANCA PARA MOVER LA AGUJA, SI EL PRIMER MOVIMIENTO DE LA PALANCA NO TIENE EFECTO, REALICE OTRO

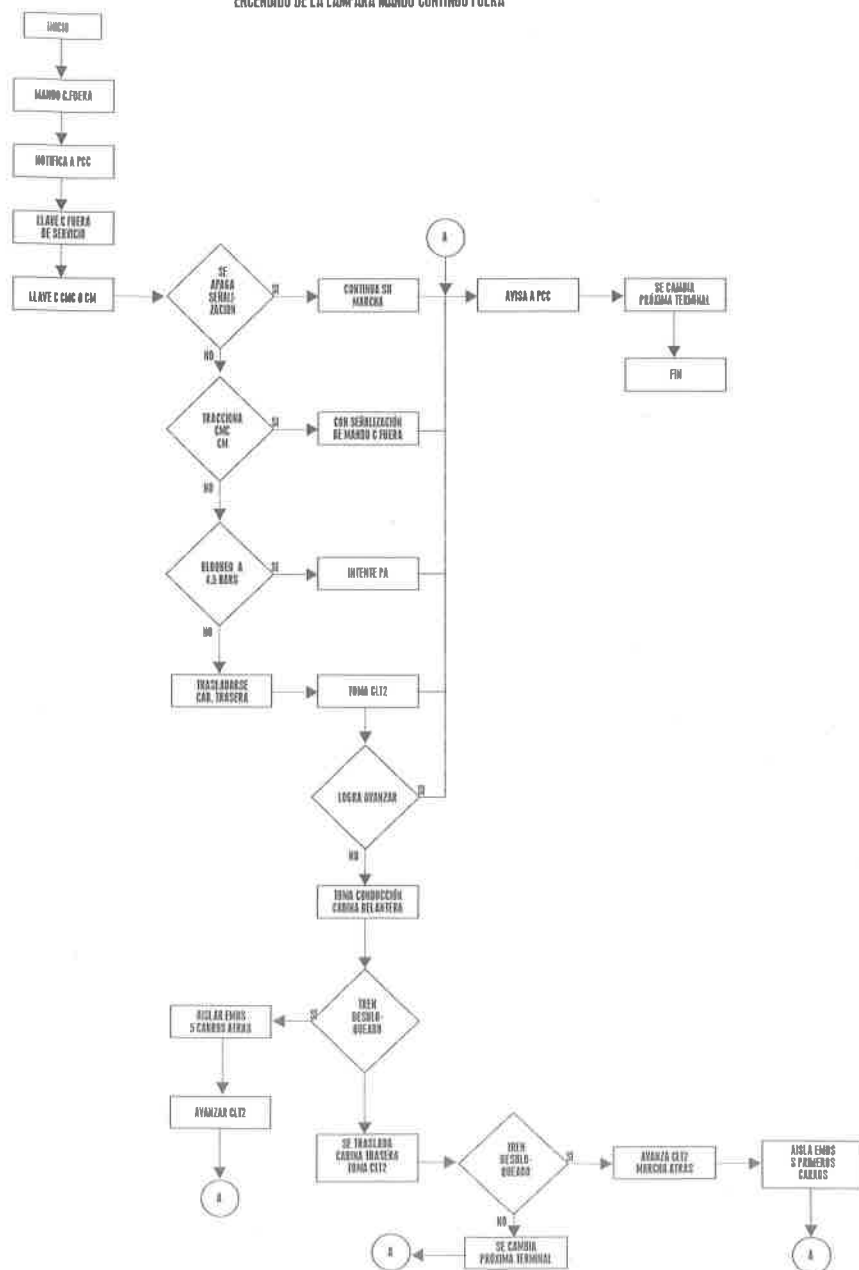
5. REGRESE LA MANIJA A POSICIÓN NORMAL RETIRE LA LLAVE, PREVIO GIRO EN SENTIDO ANTIHORARIO Y REGRESELA AL COFRE

6. INTRODUZCA LA LLAVE EN EL COFRE Y COLOQUE ESTE EN POSICIÓN SEÑAL



7. PARA OTRO MOVIMIENTO, REPITA DESDE EL PUNTO NUMERO 2.

ENCENDIDO DE LA LAMPARA MANDO CONTINUO FUERA



SOLUCIÓN:

3.1 FUGA EN SISTEMAS DE FRENO NEUMÁTICO

- Cerrar XF
- Purgar sistema de frenado.

3.2 FUGA EN TUBERÍA DE EQUILIBRIO

- Aislar los enganches en ambos extremos
- Si es la M afecta ZVP, el freno, puertas (bloqueo 4.5 bars)
- Conducción CLT2 – KAD alimentación directa (si es chopper se inactiva a tracción y frenado).

3.3 FUGA EN VASO DE CONDENSADOS

- Si es la EMD, cerrarla.
- Si es en puertas, cerrar la XP.
- Informar al PCC

4. FUGA DE AIRE BAJO REMOLQUE

- Informar al PCC
- Tomar precauciones de estacionamiento

ORIGEN:

- Entre compresor y tanque
- Sistema de frenos
- Vasos de purga o condensados
- Tubería de equilibrio

SOLUCIÓN:**4.1 ENTRE COMPRESOR Y TANQUE**

- a) Colocar KCC compresor – FS.

4.2 SISTEMA DE FRENOS

- a) Cerrar la XF y purgar.

4.3 VASO DE PURGA O CONDENSADO

- a) Cerrar la XP o XF.

4.4 EN LA TUBERÍA DE EQUILIBRIO

- a) Cerrar los XE ambos extremos
- b) KCC – compresor y regulador FS (No hay servicios de puertas y frenos)
- c) Informar al PCC

NOTA:

SI ES UN REMOLQUE ACOPLADO A UNA MOTRIZ M SE AFECTA TAMBIÉN A ESTE CARRO. NO HABRÁ SERVICIOS DE PUERTAS, FRENOS NEUMÁTICOS, ZVP CAÍDA, SI ES CHOPPER SE INACTIVA LA MOTRIZ, LA CONDUCCIÓN SERÁ CLT2 – KAD EN ALIMENTACIÓN DIRECTA, TREN EVACUADO.

Conducción

NOTAS DE MODOS DE CONDUCCIÓN

PA

Es en el modo que normalmente deben circular los trenes de viajeros durante todo el servicio (cualquier otro modo debe ser autorizado por PCC), esta limitado a vías principales, servicios provisionales y maniobras O y V.

En las líneas donde no ha sido instalado completamente, servicios provisionales y maniobras V se hacen en CML.

Condiciones:

Que el tren se encuentre detenido.

Que capte la información de la zona de rearme (ZR).

Conmutadores:

C en PA

T1 en posición de servicio

T2 en SAS

Funciones p/operar

1. Procedimiento de partida en est. e interest.
2. Accionar HM permanente/
3. Vigilancia constante de marcha del tren.
4. Efectuar preparación de apertura de ptas.
5. Regulación automática válida (DBO)

Secuencia de salida en estación:

1. Tren detenido en punto normal de paro
2. Condiciones de señalización permisivas, incluyendo (DBO).
3. Procedimiento de partida.
4. Levantar HM.

Secuencia de salida en interestación:

1. Tren detenido
2. C NO FS, tren no apagado y alimentados los programas del sistema de PA.
3. Procedimiento de partida
4. Levantar HM

Si no se encuentra en ZR las condiciones anteriores desaparecen, debiendo degradar el modo de conducción,

CMC

Permite la conducción manual del tren con un nivel de seguridad similar al PA, por ello utiliza gran parte de los mismos equipos y dispositivos, esta limitado a vías principales, servicios provisionales y maniobras O y V.

Permite al conductor la práctica de la conducción manual, a través de la operación del manipulador. En caso de que la velocidad sea superior a la autorizada o exista la posibilidad de un franqueamiento de una señal en alto, el tren se detendrá automáticamente.

Condiciones:

Que el tren se encuentre detenido.

Que capte la información de la zona de rearme (ZR)

Conmutadores:

C en CMC

T1 en posición de servicio

T2 en SAS

Funciones p/operar

1. Procedimiento de partida en est. e interest.
2. Accionar HM permanente/, seleccionando el grado de tracción o frenado necesarios para ajustar la velocidad.
3. Vigilancia constante de marcha del tren.
4. Efectuar preparación de apertura de ptas.
5. Regulación automática válida (DBO)

Secuencia de salida en estación:

1. Tren detenido
2. Condiciones de señalización permisivas, incluyendo (DBO).
3. Procedimiento de partida.
4. Levantar HM, tenemos 5 seg. P/manipulador en tracción necesaria e iniciar marcha normal, ya que si en este tiempo no alcanza 3 km/hr se activará FU.

5. FUGA DE AIRE EN UN ENGANCHE

- Informar al PCC
- Tomar precauciones de estacionamiento

SOLUCIÓN:

5.1 SI SE EFECTÚA EL AISLAMIENTO ENTRE 1°. Y 2°, Y 8°. Y 9°. CARRO

- a) Cerrar las XE de ambos extremos del enganche
- b) En la motriz M caerá la ZVP
- c) No hay funcionamiento de puertas
- d) No hay frenado neumático
- e) Conducción CLT2 – KAD en alimentación directa

5.2 SI SE EFECTÚA EL AISLAMIENTO ENTRE 2°. Y 3°. Y 7°. Y 8°. CARRO

- a) Deberá verificar el funcionamiento de los compresores, las mismas precauciones deben tomarse para los demás enganches
- b) Informar al PCC

PA

,c/aut de PCC y avanzar hasta la próxima

Interrupción de secuencia de salida:

1. En compartimiento de viajeros, por accionamiento de una palanca de emergencia KFS.
2. En cabina delantera —manipulador en FU, movimiento de C, accionamiento de KFS, movimiento del conmutador SD.
3. En cabina trasera: -indicación por THF, indicación por timbre S, por solicitud de corte de corriente a PCC, manipulador en FU, movimiento de C, accionamiento de KFS, por apagado del tren, movimiento del conmutador SD.

Cuando se presenta una interrupción del circuito de seguridad provocada por accionamiento de KFS, presión de Tubería menor a 4.5 bars, falla de dispositivo HM o falla en el sist. de cierre de ptas, el tren no podrá circular en PA, CMC, CML o CMR, hasta que dicha anomalía sea corregida o CLT2 con KAD en alimentación directa.

Paro del tren:

1. En la estación el tren debe estacionarse ± 1 metro del punto normal de paro.
2. En interestación el punto normal de paro ante una señal en alto estará ± 13 y 21 mts antes, presentándose un bloqueo de 4.5 bars.

CMC

Interrupción de secuencia de salida:

1. En compartimiento de viajeros, por accionamiento de una palanca de emergencia KFS.
2. En cabina delantera —manipulador en FU, movimiento de C, accionamiento de KFS, por apagado del tren, movimiento del conmutador SD
3. En cabina trasera —indicación por THF, indicación por timbre S, por solicitud de corte de corriente a PCC, manipulador en FU, movimiento de C, accionamiento de KFS, movimiento del conmutador SD.

Cuando se presenta una interrupción del circuito de seguridad provocada por: accionamiento de KFS, presión de Tubería menor a 4.5 bars, falla de dispositivo HM o falla en el sist de cierre de ptas, el tren no podrá circular en PA, CMC, CML o CMR, hasta que dicha anomalía sea corregida o CLT2 con KAD.

Paro del tren:

1. En la estación el tren debe estacionarse ± 1 metro del punto normal de paro.
2. En interestación el punto normal de paro ante una señal en alto, 15 mts antes, pudiendo aproximarse, utilizando como máximo T1, hasta un metro antes de la señal, a fin de obtener el programa cuando la señal cambie a permisivo.

INCIDENTES Y AVERÍAS EN EL CIRCUITO DE SEGURIDAD

PA*Servicio de ptas en estación:*

1. Preparación de apertura de puertas por accionamiento del OA bajo las siguientes condiciones:
 - T2 SAS. Velocidad inferior a 3 km/hr (captación de la señal OG/OD baja frecuencia del PA que autoriza la apertura de puertas izq o der) la apertura se logra a 1.5 km/hr.
 - T1 se encuentra del lado del andén de servicio. SMS el tren no toma en cuenta la información OG u OD, el Conductor debe verificar que T1 corresponda al lado del andén y efectuar preparación de apertura de ptas, tomando precauciones para evitar abrir ptas contrarias o en interestación.

Consideraciones:

1. PA sentido de marcha hacia adelante
2. Cuando un tren ocupe accidentalmente un CDV de tránsito de un itinerario no establecido (franqueamiento de señal) el tren deberá presentar de inmediato FU, tendrá que degradar modo de conducción (PCC) hasta ZR.
3. Desde la salida de estación, interestación y hasta punto normal de paro de la sig estación, el tren opera aut/ respetando las indicaciones de velocidad que son transmitidas por el programa y señalización ILV (Indicador de Límite de Velocidad) e IVA (Indicador de Velocidad Autorizado).
4. Para prevenir anomalías en caso de lluvias:
 - Automática/ por medio de un detector en la estación delantera y el telemando desde el PCC.
 - Colocación de KNR en tiempo lluvia (PCC).
 - En PA no es posible que un tren pase por una estación sin detenerse.

CMC*Servicio de ptas en estación:*

1. Preparación de apertura de puertas por accionamiento del OA bajo las siguientes condiciones:
 - T2 SAS Velocidad inferior a 3 km/hr (captación de la señal OG/OD baja frecuencia del PA que autoriza la apertura de puertas izq o der) la apertura se logra a 6 km/hr.
 - T1 se encuentra del lado del andén de servicio. SMS el tren no toma en cuenta la información OG/OD, el Conductor debe verificar que T1 corresponda al lado del andén y efectuar preparación de apertura de ptas, tomando precauciones para evitar abrir ptas contrarias o en interestación.

Consideraciones:

1. CMC sólo sentido de marcha hacia adelante.
2. Efectuada la secuencia de partida, el tren circulará utilizando la posición del manipulador necesaria para respetar la velocidad, señalización y directrices establecidas por los Documentos Técnicos de Operación.
3. Cuando el tren circule con una velocidad superior a 1.5 km/hr, el Conductor podrá variar frenado o tracción de lo contrario se activará FU y la reanudación de la marcha será posible hasta efectuar procedimiento de partida.

En CMC no es posible que un tren pase por una estación sin detenerse.

INCIDENTES Y AVERÍAS EN EL CIRCUITO DE SEGURIDAD

1. ARILLO HOMBRE MUERTO EN FALLA

Se manifiesta por el bloqueo de 4.5 bars y en CLT2 a 3.2 bars, cuando al momento de arrancar el tren alcance una velocidad de 3 Km/h.

- Informar al PCC

SOLUCIÓN:

- a) En todos los modelos de trenes, conducción CLT2 y DN o DR sostenida
- b) Si en el tren, el TE está modificado (pintado de amarillo), deberá sostenerse en la posición probador lámparas y después efectuar el modo de conducción

2. CONMUTADOR C, SÓLO GIRA MANIJA

- Informar al PCC en qué posición quedo el conmutador.

SOLUCIÓN:

2.1 TRABADO EN POSICIÓN FUERA DE SERVICIO

- a) Conducción de cabina trasera CLT2 marcha atrás

2.2 TRABADO EN POSICIÓN DE SERVICIO CMC

- a) Colocar los demás conmutadores en neutro.
- b) Conducción de cabina trasera CLT2 marcha atrás – KAD directo.

- c) KCL en Conducción Libre en ambas cabinas.
- d) Apagar el tren momentáneamente.
- e) Informar al PCC.

NOTA:

SI SE TRATA DE UN TREN CHOPPER, DEBERÁ EFECTUARSE UN PUENTE DE LA SEÑAL P DEL REMOLQUE MÁS CERCANO A LA CABINA AVERIADA Y AISLE LAS EMD DEL REMOLQUE Y LA MOTRIZ.

RECUERDE QUE EL MODELO MP-82 SÓLO CUENTA CON UN KTP UBICADO EN EL PR, HACIA LA MOTRIZ AVERIADA

3. RUPTURA DE UN ENGANCHE

- Informar al PCC.
- Verificar que ha sido cortada la corriente de tracción.
- Accionar el ruptor
- Tomar precauciones de estacionamiento en ambas partes del tren.

SOLUCIÓN:

Mientras lleguen agentes a auxiliarlo, el Conductor deberá:

- a) Cerrar las XE en ambos lados de la ruptura
- b) Evacuar las dos partes del tren
- c) Apagar las dos partes del tren
- d) Retirar los acopladores de los carros que sufrieron la ruptura

CMR

Constituye el modo degradado en el cual el tren puede circular en vías principales o secundarias dentro de los siguientes límites:

- 50 km/hr vías principales c/información de baja frecuencia del equipo fijo.
- 25 km/hr maniobras V y O, servicios provisionales, punto normal de paro, EP en amarillo e intersecciones con indicadores de límite de velocidad inferiores a 50 km/hr.
- 15 km/hr p/aproximaciones a señales en alto, naves de garage y peines de acceso y salida. Si se rebasan FU se activará.

Se debe utilizar:

1. Trenes de viajeros, cuando no haya PA ó CMC y los trenes que no dan servicio en una o varias estaciones.
2. Trenes que no dan servicio a viajeros, en trenes desalojados o cuando circulan en vías secundarias.
 - 50 km/hr intersección
 - 35 km/hr entrada de estación.
 - 25 km/hr salida de estación.

Condiciones

Que el tren se encuentre detenido.

Que capte la información de la zona de rearme (ZR)

Conmutadores

C en CM

D en Interruptores Automáticos Activos

T1 en posición de servicio

T2 en SAS/SMS

Funciones p/ operar

1. Procedimiento de partida en est e interest.
2. Accionar HM permanente/seleccionado el grado de tracción o frenado necesarios para ajustar la velocidad

CMR

Este modo sólo es posible, cuando no existen condiciones del equipo fijo para operar en PA, CMC ó CML.

La conducción manual restringida sólo cuando el programa de PA no esté alimentado, en las vías secundarias que carezca de hilo piloto o lo tenga desalimentado.

Condiciones:

Que el tren se encuentre detenido.

Que NO capte la información de la zona de rearme (ZR)

Conmutadores:

C en CM

D en Interruptores Automáticos Activos

DN/DR en Conducción restringida

T1 en posición de servicio

T2 en SMS

Funciones p/ operar

1. Procedimiento de partida en est e interest.
2. Accionar DN más HM permanente/, seleccionado el grado de tracción o frenado necesarios para ajustar la velocidad y detenerse en el punto normal de paro.

CML

3. Vigilancia constante de marcha del tren.
4. Efectuar preparación de apertura de ptas.
5. Regulación automática válida (DBO)

Secuencia de salida en estación e interest:

1. Tren detenido
2. C NO FS, tren no apagado y alimentados los programas del Sistema de PA
3. Procedimiento de partida
4. Levantar HM, tenemos 5 seg p/manipulador en tracción necesaria e iniciar marcha normal, ya que si en este tiempo no alcanza 3 km/h se activará FU.

Interrupción de secuencia de salida:

1. En comportamiento de viajeros, por accionamiento de una palanca de emergencia KFS.
2. En cabina delantera: -manipulador en FU, movimiento de C, accionamiento de KFS, por apagado del tren, movimiento del conmutador SD.
3. En cabina trasera: -indicación por THF, indicación por timbre S, por solicitud de corte de corriente a PCC, manipulador en FU, movimiento de C, accionamiento de KFS, movimiento del conmutador SD.

Cuando se presenta una interrupción del circuito de seguridad provocada por accionamiento de KFS, presión de Tubería menor a 4.5 bars, falta de dispositivo HM o falta en el sist. de cierre de ptas, el tren no podrá circular en PA, CMC, CML o CMR, hasta que dicha anomalía sea corregida o CLT2 con KAD.

Paro del tren:

1. En la estación el tren debe estacionarse ± 1 metro del punto normal del paro.
2. En interestación el punto normal ante una señal en alto, 15 antes, pudiendo aproximarse, utilizando como máximo 15 km/h, hasta un metro antes de la señal, a fin de obtener nueva/ el programa cuando la señal cambie a permisivo.

CMR

3. Vigilancia constante de marcha del tren.
4. Efectuar preparación de apertura de ptas.

Secuencia de salida en estación e interest:

1. Tren detenido
2. NO capte ZR
3. Procedimiento de partida
4. DN y HM permanente/, tenemos 5 seg p/manipulador en tracción necesaria e iniciar marcha normal, ya que si en este tiempo no alcanza 3 km/h se activará FU.

Interrupción secuencia de salida:

1. En comportamiento de viajeros, por accionamiento de una palanca de emergencia KFS.
2. En cabina delantera -manipulador en FU, movimiento de C, accionamiento de KFS, por apagado del tren, movimiento del conmutador SD.
3. En cabina trasera -indicación por THF, indicación por timbre S, por solicitud de corte de corriente a PCC, manipulador en FU, movimiento de C, accionamiento de KFS, movimiento del conmutador SD.

Cuando se presenta una interrupción del circuito de seguridad provocada por accionamiento de KFS, presión de Tubería menor a 4.5 bars, falta de dispositivo HM o falta en el sist. de cierre de ptas, el tren no podrá circular en PA, CMC, CML o CMR, hasta que dicha anomalía sea corregida o CLT2 con KAD.

Paro del tren:

1. En la estación el tren debe estacionarse ± 1 metro del punto normal del paro.
2. En interestación el punto normal de paro ante una señal en alto, 15 antes, pudiendo aproximarse, utilizando como máximo T1 o 15 km/h, hasta un metro antes de la señal, a fin de obtener nueva/ el programa cuando la señal cambie a permisivo.

Cuando estén los Conductores en ambas partes del tren, repondrán el ruptor y solicitan la energización, si es posible encender ambas partes del tren.

Antes de partir, deberán:

- e) Verificar que la presión de la Tubería de equilibrio sea normal (6.8 a 8.2 bars)
- f) Tomar CLT2 – KAD directo en ambas partes
- g) Efectuar pruebas de frenos
- h) Efectuar pruebas de timbres
- i) Informar al PCC.

NOTA:

SI ES UN TREN CHOPPER DEBERÁ, ADEMÁS EFECTUAR UN PUENTE DE SEÑAL P, AISLAR LAS EMD A PARTIR DEL REMOLQUE DONDE SE MOVIÓ EL KTP.

4. DISPARO DE MICROINTERRUPTORES DE LA PLATINA GP

- a) Informar al PCC.
- b) Tomar precauciones de estacionamiento.

SOLUCIÓN

- a) Previa autorización y coordinación con PCC.
- b) Intentar rearmarlo hasta en dos ocasiones con un intervalo de 30 seg.

4.1 MICROINTERRUPTOR CONTROL DISPARADO

- a) Sólo afecta a la señalización de la caja BS, platina GP y lámparas locales de cada carro.
- b) El disparo del micro se da en la cabina con mandos

4.2 MICROINTERRUPTOR MANDOS (CHOPPER) O INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS (JH)

- a) El disparo se presenta en la cabina sin mandos.
- b) Se manifiesta por un bloqueo del tren a 4.5 bars, excepto en CLT2, que será a 3.2 bars.

SOLUCIÓN:

Si no rearma.

- a) Desalojar el tren.
- b) Conducción CLT2 – KAD alimentación directa de cabina delantera.

4.3 MICROINTERRUPTOR BUCLE DE SEGURIDAD (JH) Ó SEGURIDAD (CHOPPER)

- a) El disparo se presentará en la cabina con mandos.
- b) Se manifiesta por un bloqueo a 4.5 bars. en cualquier modo de conducción.

En caso que no haya bloqueo, lo cual seguramente se deberá a la inhibición del KFS (RIK)

- Apagar el tren durante 30 segundos, si no se logra el bloqueo.

CML*Servicio de puertas en estación:*

1. Preparación de apertura de puertas por accionamiento del OA bajo las siguientes condiciones:
2. T2 SAS Velocidad inferior a 10 km/h (captación de la señal OG/OD bajo frecuencia del PA que autoriza la apertura de puertas izq o der) la apertura se logra a 1.5 km/h.
3. T2 SMS. Velocidad inferior a 24 km/h, la apertura se logra a 6 km/h.
4. T1 se encuentra del lado del andén de servicio.

SMS el tren no toma en cuenta la información OG u OD, el Conductor debe verificar que T1 corresponda al lado del andén y efectuar preparación de apertura de pta, tomando precauciones para evitar abrir pta contrarias o en interestación

Consideraciones:

1. CML sola/ sentido de marcha hacia delante.
2. Efectuada la secuencia de partida, el tren circulará utilizando la posición del manipulador necesaria para respetar la velocidad, señalización y directrices establecidas por los Documentos Técnicos de Operación.
3. Cuando un tren conducido en CML franquee una señal en alto, deberá presentar de inmediato FU, tendrá que degradar modo de conducción (PCC o Puesto de Maniobras) hasta ZR o punto donde éstos indiquen.
4. La vel máxima de un tren al paso de una estación sin detenerse es de:
50km/h interestación
35 km/h entrada de estación
25 km/h salida de estación

CMR*Servicio de puertas en estación:*

1. T2 SMS. Velocidad inferior a 24 km/h, la apertura se logra a 1.5 km/h.
2. T1 se encuentra del lado del andén de servicio.
3. El propio conductor decidirá cuando hacer funcionar los vibradores de anuncio de partida y cuando ordenar el cierre de las pta mediante botones V y FD respectiva/.

Consideraciones:

1. CMR sola/ sentido de marcha hacia delante.
2. El tren no cuenta con protección de bloqueo a 4.5 bars en caso de franqueamiento de una señal en alto (autorizado o no) se tiene una vel máxima de 35 km/h, sin importar que las condiciones de línea o señalización autoricen una mayor.
3. En caso de rebasar la velocidad límite, el tren se bloqueará, el desbloqueo sólo es posible c/DN o DR después de efectuar procedimiento de partida.
4. Cualquier interrupción del circuito de seguridad impide conducción en CMR, si no se restablece, sólo conducción en CLT2 c/KAD.
5. El procedimiento de partida es el mismo que PA, CMC y CML, el conductor deberá tener confirmación de cierre mediante monocup, encendido de LMF y levantar el HM, el tren sólo desbloqueará con DN o DR. Si falla HM se puede reemplazar con TE en PA, CMC, CML y CMR. Los trenes modificados DN o DR como sustituto de HM sólo para CLT2.

CLT2

Es la más degradada de todos los modos de conducción. En este caso no se utiliza el equipo móvil ni se toma en cuenta las informaciones del equipo fijo, permitiendo la toma de CLT2, sea posible en cualquier punto de las vías principales o secundarias.

Conmutadores

C en CM

D en Interruptores Automáticos Activos

KCL en Conducción Libre

VR en posición requerida

T1 en posición de servicio

T2 en SMS

Características

1. El propio tren impone un límite de velocidad máxima de 35 km/h, independiente de señalización.
2. Al rebasar el límite el tren bloqueará 3.2 bars.
3. La marcha y paro se controla mediante el manipulador en T1 y T2 (T3=T2, T4 o T5=neutro), en los trenes NM-79, MP-82 y NM-83 todas =T2.
4. Operación de ptas = CMR
5. El tren puede avanzar sin mantenimiento de puertas, el conductor debe verificar c/campana monocup y LMF.
6. El sentido de marcha se determina mediante VR
7. KCL en CL provoca el encendido intermitente de la PND y luces de identificación de ambas cabinas.
8. Existe otra alarma acústica consistente en un vibrador dentro de la cabina, el cual es activado por KCL en CL y la emisión de otra alarma acústica por THF en trenes 79, 82 y 83.

CLT2

Vigilancia durante de la marcha:

1. El conductor debe estar atento a las señales, vías, incidentes o averías que puedan ocurrir en el tren y vigilar los aparatos de control de que dispone.
2. Deberá estar atento a los indicios de falla tales como:
 - Arranque brusco
 - Rodamiento anormal
 - Sacudidas
 - Ruidos anormales
 - Olor característico a equipo eléctrico sobrecalentado
 - Sensación de calentamiento excesivo

En cualquier caso deberá detenerse el tren, avisar a PCC y atender sus instrucciones.

Igualmente deberá estar atento a los valores señalados en los instrumentos de control con que cuenta.

- Deberá cerrar la XD o XG y abrir manualmente una puerta para provocar el bloqueo, posteriormente cerrar la XD o XG.
- Una vez bloqueado el tren, atenderá las indicaciones de PCC.

SOLUCIÓN:

- a) Conducción CLT2 en cabina delantera, intente rearmar si no se logra, colocar conmutadores al Neutro.
- b) Intentar CLT2 en cabina trasera, si se dispara el micro.
- c) Todo al Neutro, accionar KFS en cabina trasera. Verificar encendido lámpara local KFS accionado.
- d) Trasladarse a cabina delantera.
- e) En cabina delantera tomar CLT2 – KAD alimentación directa y rearmar micro.
- f) Si no rearma, solicitar socorro ó retirar el acoplador C entre el 5° y 6° carro.
 - CLT-2 con KAD directo, en la cabina que se mantenga el micro.
 - Aislar EMD's del 6° al 9° carro.
 - Si el tren es modelo Chopper efectuar traspaso de la señal P.

4.4 MICROINTERRUPTOR SENTIDO DE MARCHA

- a) Se manifiesta por el bloqueo a 4.5 bars.
- b) Señalización de las 6 motrices inactivas.

SOLUCIÓN

- a) Intentar CLT2 en cabina delantera, rearmar si no;
- b) Intentar CLT2 en cabina trasera, si se dispara.
- c) Solicitar socorro o, retirar el acoplador P para el micro sentido de marcha entre el 5° y 6° carro.
- d) Rearmar el micro en la cabina delantera CLT-2 y KAD en alimentación directa.
- e) Aislar las EMD's del 6° al 9° carro.
- f) Si el tren es modelo Chopper, realizar un traspaso de la señal P.

NOTAS SOBRE CONDUCCIÓN

Frenado del tren en conducción manual CMC, CML, CMR y CLT2

1. En Modos MP-68, NM-73A y NM-73BF.
 - Para el paro del tren es necesario tomar en cuenta la carga del mismo, la eficacia de frenado y el trazo y perfil de la vía.
Freno reostático cuando la velocidad es mayor a 12 km/h, se debe poner el manipulador en neutro por lo menos 5 segundos antes de pasar a las posiciones de frenado, el paso directo provoca eliminación momentánea del freno reostático y actuación única del neumático (BS-freno reostático inactivo y motriz en cuestión).
2. En NM-73BF
Al poner el manipulador en neutro por lo menos 5 segundos se obtiene frenado por recuperación (siempre y cuando se encuentre la señal presente en la línea) el cual actúa entregando corriente de alta tensión a las barras guías, para aprovechamiento de otros trenes. Para obtener la máxima recuperación de corriente se debe iniciar con F4 graduando el frenado.
Una velocidad de 18 km/h se sustituye frenado por recuperación, quedando únicamente el neumático. En caso de falla del freno por recuperación, sólo actuará el neumático (BS-freno eléctrico inactivo y motriz averiadas). La substitución del frenado por recuperación se lleva a cabo a los 6 km/h, quedando el neumático.
3. En NM-79, NC-82, NM-83A y B el frenado es asegurado por dos sistemas:
Eléctrico en motrices: Por recuperación y Reostático limitado.
Reostático.
Neumático en remolques: Frenado neumático.
- a) El frenado eléctrico se pone en servicio a través del equipo chopper, cuando PA o el conductor ordena un frenado a velocidades superiores a 20km/h, recuperando energía hacia la línea de alta tensión o disipándolas en un reóstato, dependiendo de las condiciones de receptividad de la línea.
- b) El frenado neumático entra en servicio a través de la electroválvula moderable de desfrenado (EMD), cuando PA o el Conductor ordenan:
 - Un frenado a velocidad menor a 20 km/h.
 - Un frenado a velocidad superior a 20km/h, cuando el frenado eléctrico es insuficiente.

También actúa el frenado neumático en todos los modelos de tren cuando:

- Una motriz esta inactiva al frenado eléctrico, reostático o regenerativo.
- Cuando se solicita un frenado mayor a F3.
- Al momento del frenado del tren, ya que el frenado eléctrico se neutraliza para velocidades decrecientes a 6km/h.
- Cuando es mandado un FU, en este caso el frenado es exclusiva/ neumático.
- Cuando el circuito de seguridad se interrumpe.

En MP-82 queda la substitución del frenado eléctrico a una velocidad general de 8km/h.

INCIDENTES Y AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE TRACCIÓN

INCIDENTES Y AVERIAS EN LOS EQUIPOS DE TRACCIÓN

1. MOTRIZ INACTIVA A LA TRACCIÓN

- Informar al PCC.

1.1 TRENES MP 68, NM73-A Y B

SOLUCIÓN:

- Efectuar pruebas en vacío.
Si no rearma, colocar KIT Fuera de Servicio.

1.2 TREN MP-82

SOLUCIÓN:

- Tiene un circuito de restablecimiento colocado en el manipulador en la posición Neutro.
- Si no rearma, colocar el KIT Fuera de Servicio.

1.3 TRENES NM-79, NC-82, NM-83 A Y B

SOLUCIÓN:

- Colocar el manipulador en posición FU si no rearma, coloque el KIT fuera de servicio.

2. TREN LENTO DE TRACCIÓN

- Informar al PCC.

ORIGEN:

- KNR en posición LLUVIA.

PRUEBAS DE FRENADO EN TRENES CON CHOPPER

MODELOS NC-82, MP-82,

I) INICIO

a) Conmutadores

- Manipulador al neutro
- C – CM
- D – Interruptores Automáticos
- T! – Servicio
- T2 – SMS

b) Señalizaciones

Cofre BS.- Encendido de PA no disponible, todos los carros bloqueados.

NOTA: Si ésta última no enciende será inactivo de una anomalía en el sistema de frenado, pudiendo ser:

- EMD 's Aislados
- Tren bajo de frenado

II) DESARROLLO

a) Procedimiento de partida

b) DR – Conducción restringida

c) Levantar el arillo de Hombre Muerto

d) Verificar

- Cofre BS.- Apagado de todos los carros bloqueados, encendido de todos los carros desbloqueados, PA no disponible intermitente.
Primera fase; se comprueba el buen funcionamiento del equipo. Recuerde que sólo contará con 5 segundos aproximadamente para efectuarla.

d) Repetir los pasos A, B, y C colocando el manipulador en cada posición de frenado (F1 – FU).

Verificando:

- En el MF los valores de presión según la posición del manipulador.
- Cofre BS.- Al colocar el manipulador en la posición F5 el encendido de la lámpara Todos los carros bloqueados.

Segunda fase, se comprueban los valores del equipo de frenado, sólo se contará con 5 segundos aproximadamente para llevarla a cabo, por lo tanto se deberá repetir los incisos A, B y C cuantas veces sea necesario.

PRUEBAS DE TRACCIÓN EN TRENES CON CHOPPER

Modelos NM-79, NC-82, NM-83A, NM8-3B

I) INICIO

a) Conmutadores

- Manipulador en Neutro.
- C- CM.
- D — Pruebas Baja Intensidad.
- T1 — Servicio.
- T2 — SMS.

b) Señalizaciones

Cofre BS — Todos los carros bloqueados. PA no disponible y No desbloqueo.

NOTA: Si ésta última no enciende será indicativo de una anomalía en el sistema de frenado, pudiendo ser:

II) DESARROLLO:

a) Procedimiento de partida.

b) DR — Conducción restringida.

c) Levantar arillo Hombre Muerto.

Verifica:

- Cofre BS —Apagado lámpara todos los carros bloqueados y encendido No desbloqueo. (Esto es debido a que sólo los remolques desbloquean permaneciendo las motrices bloqueadas a 4.5 bars).

d) Colocar el manipulador en cada una de las posiciones de tracción (T1 — T5).

Verificando:

Cofre BS — El encendido de alguna lámpara carro motor inactivo la (s) que deberá (n) considerarse como motriz inactiva a la tracción.

III. Observaciones:

- a) Después del procedimiento de partida, se contará con 5 segundos aproximadamente para realizar la prueba, posteriormente el tren se bloqueará a 4.5 bars.
- b) Para confirmar la prueba, o si desea repetirla, será necesario el rearme de las motrices.

NOTA: En los modelos NM-79, NM-83A y B el rearme se logra colocando durante unos segundos el manipulador en la posición FU. En el modelo NC-82, el rearme se logra colocando el conmutador D en posición de Interruptores Automáticos.

b) Motrices inactivos.

c) Uno o más carros bloqueados.

d) Elemento en baja tensión.

e) Volmetro con tensión menor a lo normal.

f) El PCC haya comandado marcha LLUVIA.

g) Una baja de tensión en la alimentación tracción.

SOLUCIÓN:

a) Si conduce en PA tomar CMC, si al tracción continua lenta, puede deberse a alguna de las causas anteriores.

b) Efectuar unas pruebas de tracción (pruebas de vacío), verificando la intermitencia de la LTC.

c) Asegúrese que no hayan motrices inactivas.

d) Si la intermitencia de la LTC no es normal, colocar el IST en FS.

e) Informar al PCC.

NOTA:

LA LTC SIMULTÁNEAMENTE CON LA LÁMPARA DE PROGRESIÓN INCOMPLETA, DEBEN APAGARSE NORMALMENTE A LOS 30 KM/H. (TRENES JH).

3. ARRANQUE BRUSCO O DEMASIADO RÁPIDO (TRENES JH)

- Informar al PCC

VERIFICACIONES:

- a) Revise la posición del IST que se encuentre en posición servicio.

SOLUCIÓN:

- a) Si lleva conducción PA, tomar conducción CMC.
- b) Si continua la falla, colocar el KIT – FS en la motriz de conducción.
- c) Si no se normaliza, colocar el KIT – FS en cada uno de los carros motores hasta localizar el carro problema.
- d) En el carro problema dejar el KIT – FS.
- e) Informar al PCC.

4. TREN SIN TRACCIÓN

- Informar al PCC.

VERIFICACIONES:

- a) Que exista corriente de tracción.
- b) Que el tren no esté apagado.
- c) Que no exista ninguna señalización anormal en la caja BS.

SOLUCIÓN:**4.1 EL TREN DESBLOQUEADO**

- a) Verificar que los micros de la platina GP no estén disparados.
- b) Que el volmetro de la cabina de conducción marque una tensión normal (62 V a 72 V).

PRUEBAS DE TRACCIÓN EN TRENES CON JH

Modelos MP-68 , NM-73A, NM-73B

I) Inicio**a) Conmutadores :**

- Manipulador en Neutro.
- C- CM.
- D – Pruebas en vacío.
- T1 – Servicio.

b) Señalizaciones

Cofre BS – Lámparas (6), carro motor inactivo en forma fija, todos los carros bloqueados, pilotaje automático no disponible y no desbloqueado.

II) Desarrollo:**a) Colocar el manipulador en cada una de las posiciones de tracción (T1-T5), verificando:**

- Apagado de las lámparas carro motor inactivo. Si alguna permanece encendida en forma fija deberá considerarse como motriz inactiva a la tracción.
- Encendido de las lámparas progresión incompleta y lámpara testigo de la cronometría (LTC), durante 15 segundos aproximadamente.
- Al pasar el manipulador de la posición T3 a T4 verificar el funcionamiento de la señalización de inversión prohibida (VII, LII).

b) Regresar el manipulador a la posición neutro, con lo que:

- Se repetirá la señalización de inversión prohibida.
- Las lámparas (6) de carro motor inactivo encenderán en forma fija.

III) Observaciones:

- a) No se requiere el procedimiento de partida en esta prueba.
- b) Se utilizan para intentar el rearme de motrices inactivas a la tracción.

PRUEBAS DE FRENADO EN TRENES CON JH

Modelos MP-68, NM-73A, NM-73B

I) Inicio

a) Conmutadores

- Manipulador en Neutro.
- C- CM.
- D — Pruebas en vacío.
- T1 — Servicio.
- T2 — SMS.

b) Señalizaciones

Cofre BS — Encendido Lámpara (6), carro motor inactivo en forma fija, todos los carros bloqueados, pilotaje automático no disponible y no desbloqueado.

NOTA: Si ésta última no enciende, será indicativo de una anomalía en el sistema de frenado producido por:

- EMD's Aislados.
- Tren bajo de frenado.

II) Desarrollo

- a) Procedimiento de partida.
- b) DN — Conducción restringida.
- c) Levantar arillo del Hombre Muerto.

Verifica:

Cofre BS — Apagado lámpara Todos los carros bloqueados, encendido Todos los carros desbloqueados y la intermitencia de PA no disponible.

- d) Repetir los incisos A, B y C colocando el manipulador en cada una de las posiciones de frenado (F1-FU).

Verificando:

- En el MF los valores de presión según la posición del manipulador.
- Cofre BS — Al colocar el manipulador en la posición F4, el encendido de la lámpara Todos los carros bloqueados.

Segunda fase; se comprueban los valores del equipo de frenado; sólo se contará, con 5 segundos aproximadamente para llevarla a cabo, por lo tanto deberá repetir los incisos A, B y C cuantas veces sea necesario.

- c) Si la conducción es CML o CMR, que el conmutador D se encuentre en posición Interruptores Automáticos.
- d) Si la conducción es CLT2, que el conmutador D se encuentre en posición Interruptores Automáticos y el conmutador VR en posición adelante o atrás.
- e) Que todas las motrices estén activas.
- f) Informar al PCC.

4.2 EL TREN ESTÁ BLOQUEADO

- a) Degradar conducción y repetir el procedimiento de partida.
- b) Que el conmutador SD esté en Neutro en ambas cabinas.
- c) Los micros de la platina GP no estén disparados.
- d) Que el volmetro de la cabina de conducción marque una tensión normal (62 V a 72 V).
- e) Que la ZVP no esté caída.
- f) Que no haya KFS accionados.
- g) Si continua bloqueado, verificar en la cabina trasera que el manipulador y conmutadores se encuentren en Neutro o Fuera de Servicio.
- h) Informar al PCC.

5. FUNCIONAMIENTO ININTERRUMPIDO DE LOS MOTORES DE TRACCIÓN

Se manifiesta por la tendencia a continuar la marcha del tren al estar detenido.

- Informar al PCC.

SOLUCIÓN:

- a) Colocar el manipulador en FU.
- b) Accionar ruptor.
- c) Localizar el carro problema mediante el olor a quemado, humo de las ruedas portadoras.
- d) Replegar las escobillas positivas del carro motor.
- e) Colocar el KIT – FS.
- f) Si el carro problema es una motriz N alimentadora, efectuar un traspaso de batería.
- g) Informar al PCC.

6. INVERSIÓN PROHIBIDA

Esto sucede en los trenes con JH, cuando dicho JH se detiene individualmente en la posición 17, al pasar el manipulador de T3 a T4.

DETECCIÓN:

Se manifiesta por el funcionamiento continuo del VII encendido de la LII.

SOLUCIÓN:

- a) Por ningún motivo el tren deberá de circular en sentido contrario, ya que puede causar graves daños a motores de tracción.
- b) La neutralización de la Inversión Prohibida puede efectuarse en los modelos NM-73, A y B colocando el carro problema el KFP en posición Toma, con el fin de permitir la circulación del tren en sentido contrario.

DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

GENERALIDADES

El Sistema de Transporte Colectivo (Metro) requiere para su funcionamiento de una gran cantidad de energía eléctrica, en virtud de que con ella funcionan los trenes, dispositivos de las estaciones, y la mayoría de los equipos de los talleres y edificios administrativos.

La energía eléctrica utilizada en el Metro es suministrada por la (Comisión Federal de Electricidad (CFE) en dos sistemas diferentes.

La distribución de la energía eléctrica en las instalaciones del STC se realiza en la siguiente forma:

- La utilizada para el funcionamiento de los trenes (tracción, 750 VCC volts de corriente continua).
- La utilizada para el funcionamiento de las estaciones, edificios y talleres (alumbrado, 220/127 VCA volts de corriente alterna).

RECEPCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LÍNEAS 1, 2 Y 3.

La energía eléctrica utilizada en el STC para las líneas 1, 2 y 3 es suministrada en forma trifásica a 85 KVCA (kilovolts de corriente alterna) en 60 ciclos por segundo, a la estación de alta tensión de Buen Tono ubicada en el edificio de PCC 1.

La alimentación de cada una de las subestaciones mencionadas, llega al PCC en cable de 85 kv., protegido por un interruptor denominado A85 para Jamaica, y B85 para Nonoalco, la finalidad de dichos interruptores es poder aislar al PCC de la llegada de alimentación respectiva.

En el edificio del PCC existen dos subestaciones que tienen como finalidad transformar la corriente de un valor de 85 kv a 15 kv.

Finalmente, los transformadores alimentan a 6 buses, de los cuales 4 son de tracción y 2 son de alumbrado.

De los buses de tracción se alimentan las Subestaciones de Rectificación (SR) que finalmente alimentarán a los trenes, de los buses de alumbrado se alimentan las Subestaciones de Alumbrado y Fuerza, (SAF) de donde se energizará a las estaciones, talleres y edificios, cada uno de estos cables está protegido por un interruptor automático denominado DHT.

7. MANDO CONTINUO FUERA

Se manifiesta cuando en la caja BS, se enciende la lámpara Mando Continuo Fuera y bloqueo a 4.5 bars.

- Informar al PCC.
- Si se tiene que abandonar la cabina de conducción, tomar precauciones de estacionamiento.

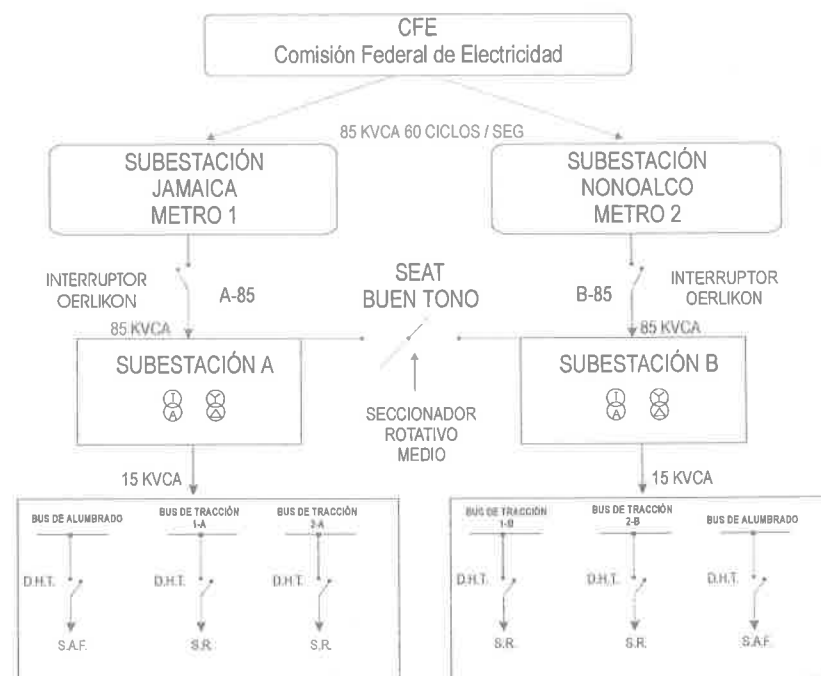
SOLUCIÓN:

- Colocar momentáneamente el conmutador C en FS.
- Si no se apaga la señalización y el tren continua bloqueado, colocar los conmutadores al Neutro o Fuera de Servicio en la cabina delantera.
- Tomar conducción en la cabina trasera CLT2 – VR atrás.
- Si no se logra la conducción, colocar los conmutadores al Neutro o Fuera de Servicio.
- Efectuar un puenteo de señal P, mediante KTP.
- Tomar la conducción en la cabina delantera en CLT2, y verificar el desbloqueo y el apagado de la señalización.
- Si se logra la conducción, se deberá aislar las EMD de los últimos 5 carros.
- Si continua el tren bloqueado y la señalización, colocar los conmutadores al Neutro o Fuera de Servicio.
- Tomar nuevamente la conducción en la cabina trasera en CLT2, verificar el desbloqueo y el apagado de la señalización.

- j) Si se logra la conducción, se deberá de aislar las EMD de los primeros 5 carros.
- k) Informar al PCC.

NOTA:

EN LOS TRENES CON CHOPPER JAPONÉS Y FRANCÉS, EL TREN SE BLOQUEA A 4.5 BARS.

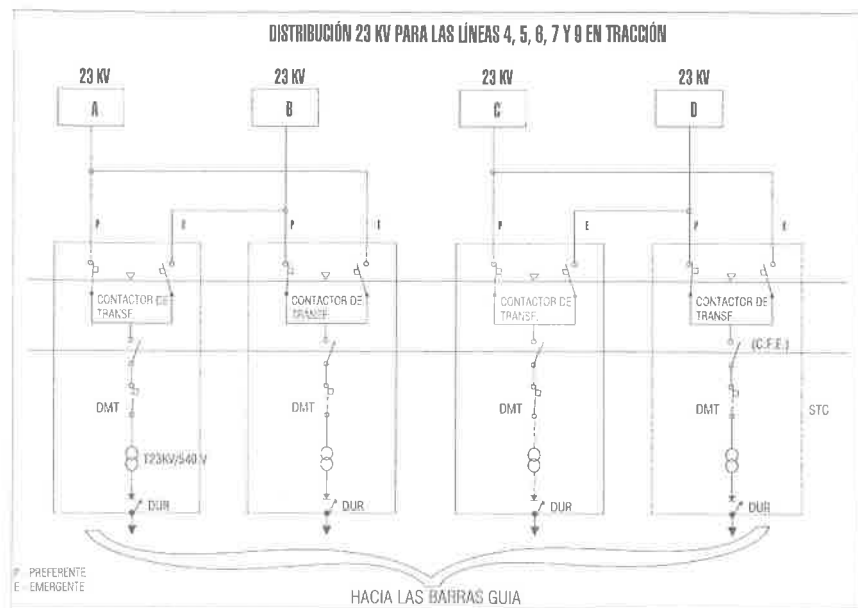


RECEPCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LÍNEAS 4, 5, 6, 7 Y 9

La energía eléctrica utilizada en las líneas 4, 5, 6, 7 y 9 para la tracción y el alumbrado, es de un valor de 23 KV de CA, es suministrada directamente a las líneas por la CFE en forma trifásica.

A los locales de las subestaciones de rectificación llegan directamente de la CFE 2 cables de 23 KV, uno de ellos efectúa la alimentación normal (alimentación preferente), el otro efectúa la misma alimentación cuando la primera falla (alimentación emergente).

Para el alumbrado y fuerza, la CFE proporciona 2 cables para cada extremo de la línea, un preferente y un emergente por terminal.



MANIOBRAS Y AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE FRENADO

MANIOBRAS Y AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE FRENADO

1. TREN CON FRENADO DEFICIENTE

- Informar al PCC.

ORIGEN:

Se debe a que existe una o más EMD aislada.

SOLUCIÓN:

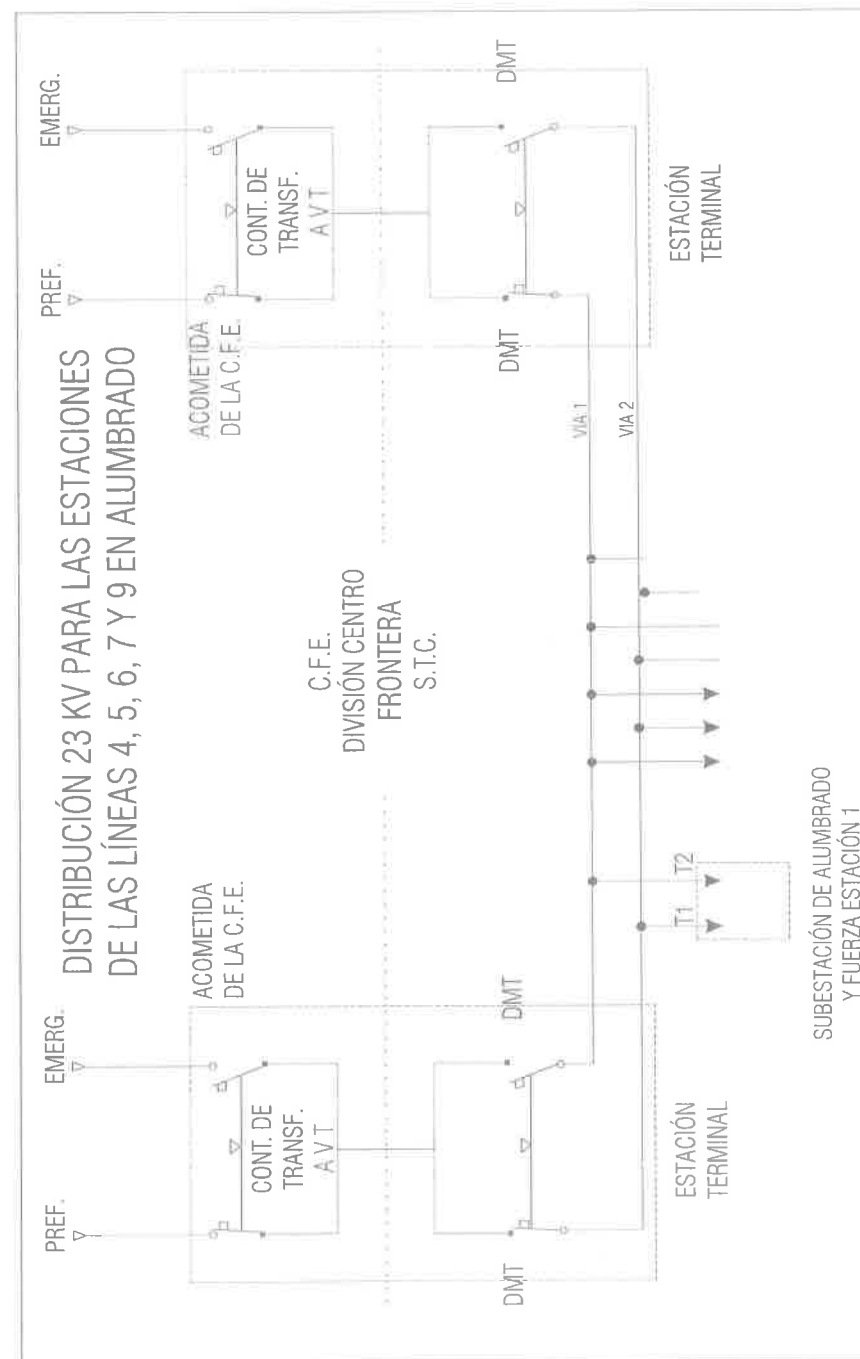
- Efectúe pruebas de frenos, verifique que al colocar el manipulador en la posición F4, encienda la lámpara Todos los carros bloqueados.
- Si no enciende la lámpara Todos los carros bloqueados, colocar el manipulador en FU.
- Si enciende la lámpara Todos los carros bloqueados, indica que todas las EMD están en servicio y puede tratarse a que la presión en los cilindros de freno no es suficiente.
- Tomar conducción manual.
- Informar al PCC.

2. AUSENCIA DE FRENADO EN EL TREN

- Informar al PCC.

ORIGEN:

Puede deberse a que hay EMD aisladas o por falta de presión en los cilindros de frenos.



ALIMENTACIÓN TRACCIÓN TALLERES ZARAGOZA

Particularidades: que cuenta con una vía de enlace con las líneas 1 y 5

La alimentación a los talleres de logra de dos formas:

1. SR, plataforma de pruebas
2. Por medio del CAZ (Contactor de Alimentación Zona) de la zona B sección 2, para alimentar el IVS.

CASETA A

Toma alimentación de IVS, para alimentar al interruptor IVUX y seccionador SIUX y a su vez los seccionadores SVU (CDV 63) SVX (CDV 83), alimentación proporcionada por el IVS.

CASETA Y

Se localiza a un costado de la vía U, toma su alimentación del IVS, a través del seccionador SVY, en esta misma caseta se encuentra instalado el SVAG, para alimentar el acceso al garaje de donde toma su alimentación la caseta C, y a su vez se alimentan los seccionadores SCB, para la caseta B, SCB, para la caseta E.

CASETA B

Los equipos instalados en esta caseta se utilizan para alimentar a la vía V, que permite el enlace con la línea 5, de la caseta Y, por medio del seccionador SCB, se logra alimentación al IVV o INV, V, el cual alimenta a través del seccionador SV, a la vía V y aún BUS, que permite la alimentación de los seccionadores SV, que son del taller de la vía.

CASETA C

Estos equipos tienen la finalidad de alimentar tanto el peine como el interior del garaje, toman su alimentación proveniente del IVS, a través del SVAG, quien utiliza la vía U, como conductor, alimentando así al interruptor IVG, del cual pasando por el SIIVG, alimenta el BUS, de ahí el IVG2, proporciona 750 VCC, al peine 1-3, así como interior de las vías 1-5, SG 4-5, para el peine de esas vías SG 6-10, para el peine y el interior de las mismas SG 11-15 para el peine y el interior de las mismas.

SOLUCIÓN:

- a) Colocar el manipulador en FU.
- b) Accionar un KFS.
- c) Cambiar de posición el conmutador C.
- d) Cambiar de posición el conmutador SD.
- e) Apagar el tren.
- f) Solicitar el corte de corriente colocando el conmutador T1 en Neutro, para provocar el bloqueo del tren.

Las maniobras anteriores pueden efectuarse para lograr el paro del tren.

3. CARRO SIN FRENO NEUMÁTICO

Esta falla se detecta por el no encendido de la lámpara Todos los carros bloqueados, cuando se mandan grados de frenado mayores a la posición F3 del manipulador.

- Informar al PCC.

ORIGEN:

Existe EMD aislada.

SOLUCIÓN:

- a) Si no se tiene previa información, coloque la XF en posición Abierta.
- b) En la cabina de conducción coloque el manipulador en la posición de F4 y verifique el encendido de la lámpara Todos los carros bloqueados.
- c) Informar al PCC.

4. ALD FUERA DE SERVICIO

- Informar al PCC.

4.1 UNA ALD EN FALLA

DETECCIÓN:

Esto se caracteriza por el encendido de la lámpara VAI y la indicación Todos los carros desbloqueados, además de la señalización local VLA.

SOLUCIÓN:

- Colocar el conmutador C en posición Fuera de Servicio, aproximadamente 15 segundos.
- Informar al PCC, si continua o no la VAI encendida.
- En caso de continuar la VAI encendida, el tren deberá ser cambiado.

4.2 DOS O MÁS ALD EN FALLA.

DETECCIÓN:

Esto se caracteriza por el bloqueo de uno o más carros, esto provoca el encendido de la lámpara VAI, la indicación No desbloqueo y las señalizaciones locales VLA.

SOLUCIÓN:

- Localizar el o los carros bloqueados.
- Deberá aislar las EMD de los carros bloqueados, a excepción del carro que se encuentre más cercano a la motriz M trasera.
- Informar al PCC cuántos carros quedarán aislados al freno neumático.

Las vías 1, 2, y 3, cuentan con un interruptor llamado IVG 2 para alimentar o aislar estas vías.

CASETA E

Por medio del IVS y a través del seccionador SCR, SR, alimenta el IVT, 1 ó IVT 2 y a su vez por medio del ICT (plataforma de pruebas) se alimentan, los seccionadores SA 1 y SA 2, para alimentar a los troles (armarios) de IVT 1 ó IVT 2, se alimenta un BUS, de donde el SAVP, alimenta algunos tramos de vía del acceso al peine del taller de mantenimiento menor, acceso al peine de la nave de depósito y a la vía de acceso a la vía de pruebas.

- El seccionador SAVR, para alimentar las vías de acceso a las vías de los troles R.
- Cuatro seccionadores SP, 1-3, 4-7, 8-11 y 12-16, para el peine del taller de mantenimiento menor, nave de depósito y acceso a la vía de pruebas.
- SVP, para alimentar el interruptor IVP, para la vía de pruebas.
- SFGR, para alimentar el interruptor IFGR, para alimentar a un BUS, en donde se encuentran alimentador 4 seccionadores STAR 15, STR 4, STR 5, alimentaran a troles de las vías R.
- Un seccionador sencillo SF, para alimentar caseta E, de donde se alimenta un BUS, para troles T 11, 12, 13, 14 y 15.
- Al seccionador SG, para la caseta G, para alimentar a los contactos de gran revisión.

VÍA DE LAVADO TALLER -10

Lo logra mediante el interruptor automático IVL

TROLES DE MANTENIMIENTO MENOR

A través de la SRPP Zaragoza sale una alimentación para el interruptor ICTC, (cabina troles).

Para alimentar en la caseta E, al seccionador SA 1, de ahí al armario 1, alimentando los troles 1 al 5.

A su vez al seccionador SA 2, para el armario 2, para los troles 6 al 9.

NOTA:

EN LA BÚSQUEDA DE CARROS BLOQUEADOS POR FALLA DE ALD NUNCA SE DEBE TOMAR LA CONDUCCIÓN CLT2.

5. HUMO EN LAS ZAPATAS DE FRENO

- Informar al PCC.
- Tomar precauciones de estacionamiento.

SOLUCIÓN:

- a) Aislar EMD y purgue la Tubería de frenos.
- b) En el caso de que haya presencia de fuego, deberá:
 - Accionar un ruptor.
 - Con el extintor de polvo químico, sofocarlo.
 - Aislar EMD y purgue la Tubería de frenos.
 - Reponer el ruptor.
- c) Informar al PCC.

ZONAS DE MANIOBRA

MANIOBRAS Y AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE PUERTAS

ZONAS DE MANIOBRAS 1, 3 y 4

GENERALIDADES	UBICACIÓN DE LAS CAJAS DE MANDO	CONDICIONES
Servicio Provisional (SP) Posibilidades físicas que ofrecen ciertas estaciones para poder efectuar cambios de vía de uno o más trenes, para poder explotar parcialmente una línea. Las maniobras pueden ser: Antes de la estación Después de la estación SP1: Cambio de vía 1 a vía 2 SP2: Cambio de vía 2 a vía 1	Para Servicio Provisional Ubicadas en el punto normal de paro de las estaciones equipadas para Servicio Provisional: Por vía 1 para SP 1 Por vía 2 para SP 2 Para cambio de vía (botones V1 y V2) Maniobra después de estación: Junto a la señal EP y punto normal de paro. Maniobras antes de la estación: Junto a la señal EP y una señal de maniobra antes de la entrada.	Encendido del indicador SP Encendido del DBO, en la primera estación que queda fuera del SP Una señal de maniobra debe permanecer al alto total para proteger las maniobras. Las señales EP, pasan al amarillo con IVA encendido. Si alguna señal de espaciamiento queda involucrada en la zona de maniobra, pasa al amarillo con IVA, encendido

Zona de Maniobra	Línea	Un SP Con un Aparato De vía	SP1 y SP2 Con un Aparato De vía	SP1 y SP2 Con dos Aparatos de vía	SP1 y SP2 Con un Aparato De vía Z	ITINERARIOS
ZARAGOZA	1	0				12-14 14-22
BALBUENA	1	0				12-14 14-22
PINO SUAREZ	1		0			SP1 22-20 20-12 SP2 10-12 12-20 20-22 22-20
BALDERAS	1				0	SP1 22-20 20-12 SP2 12-2 2-22
CHAPULTEPEC	1	0				22-20 20-12
LA RAZA	3		0			SP1 24-22 22-14 14-12 12-14 SP2 12-14 14-22
TLATELOLCO	3					12-14 14-22
HIDALGO	3			0		SP1 12-10 10-22 SP2 22-24 24-12
BALDERAS	3				0	SP1 12-10 10-22 SP2 22-2 2-12
C. MEDICO	3		0			SP1 12-14 14-22 SP2 24-22 22-14 14-12 12-14
ZAPATA	3	0				12-14 14-22
COYOACÁN	3		0			SP1 12-14 14-22 SP2 24-22 22-14 14-12 12-14
M. A. QUEVEDO	3	0				12-14 14-22
CANDELARIA	4		0			SP1 10-12 12-20 20-22 22-20 SP2 22-20 20-12
CONSULADO	4			0		SP1 12-14 14-22 SP2 22-20 20-12

MANIOBRAS Y AVERÍAS EN LOS EQUIPOS DE PUERTAS

1. ANUNCIO DE PARTIDA NO FUNCIONAN (VIBRADORES)

- Informar al PCC.

SOLUCIÓN:

- Intentar el funcionamiento mediante el botón V del lado contrario, si no funcionan, cerrar las puertas pausadamente (FD) para no lastimar a los usuarios.
- Si el T2 está en SAS, el PCC deberá intentarlo con el DBO.
- Si los botones FD son inoperantes, se puede intentar el cierre de puertas con el OA en Anulación.
- Verificar el cierre de todas las puertas.
- Verificar el funcionamiento de la campana (FD).
- Informar al PCC.

2. CONMUTADOR T1 SÓLO GIRA MANIJA

- Informar al PCC.

SOLUCIÓN:

- Informar a los usuarios por medio del interfono, el lado de servicio y la apertura manual de las puertas.
- Apagar el tren.
- Otra alternativa, cerrar XD o XG por carro.
- Informar al PCC.

3. CONMUTADOR T2 TRABADO

- Informar al PCC.

SOLUCIÓN:

3.1 TRABADO EN SAS.

- Verificar el T1 se encuentra en la posición requerida (I o D).
- Colocar KMF en puertas libres
- Abrirlas manualmente.
- Informar al PCC, quién determina condiciones de circulación.

4. DISPARO DEL MICRO-INTERRUPTOR APERTURA DE PUERTAS

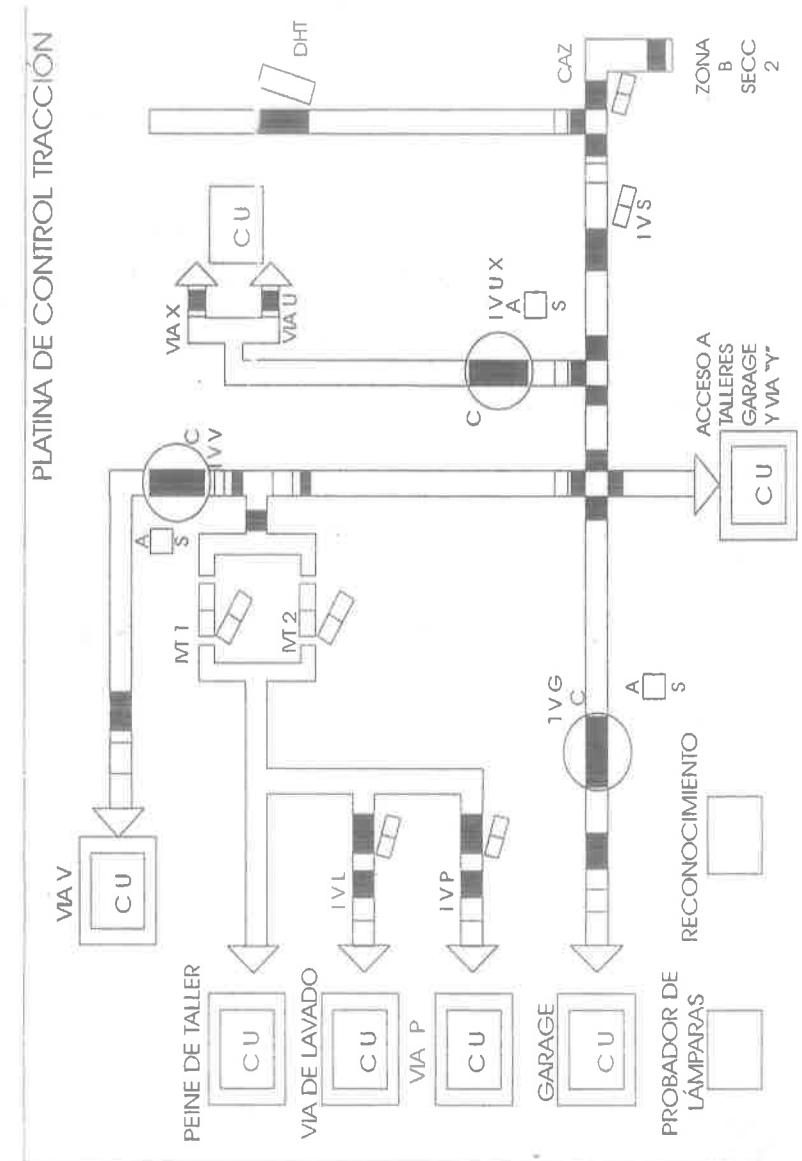
- Informar al PCC o IJE.

DETECCIÓN:

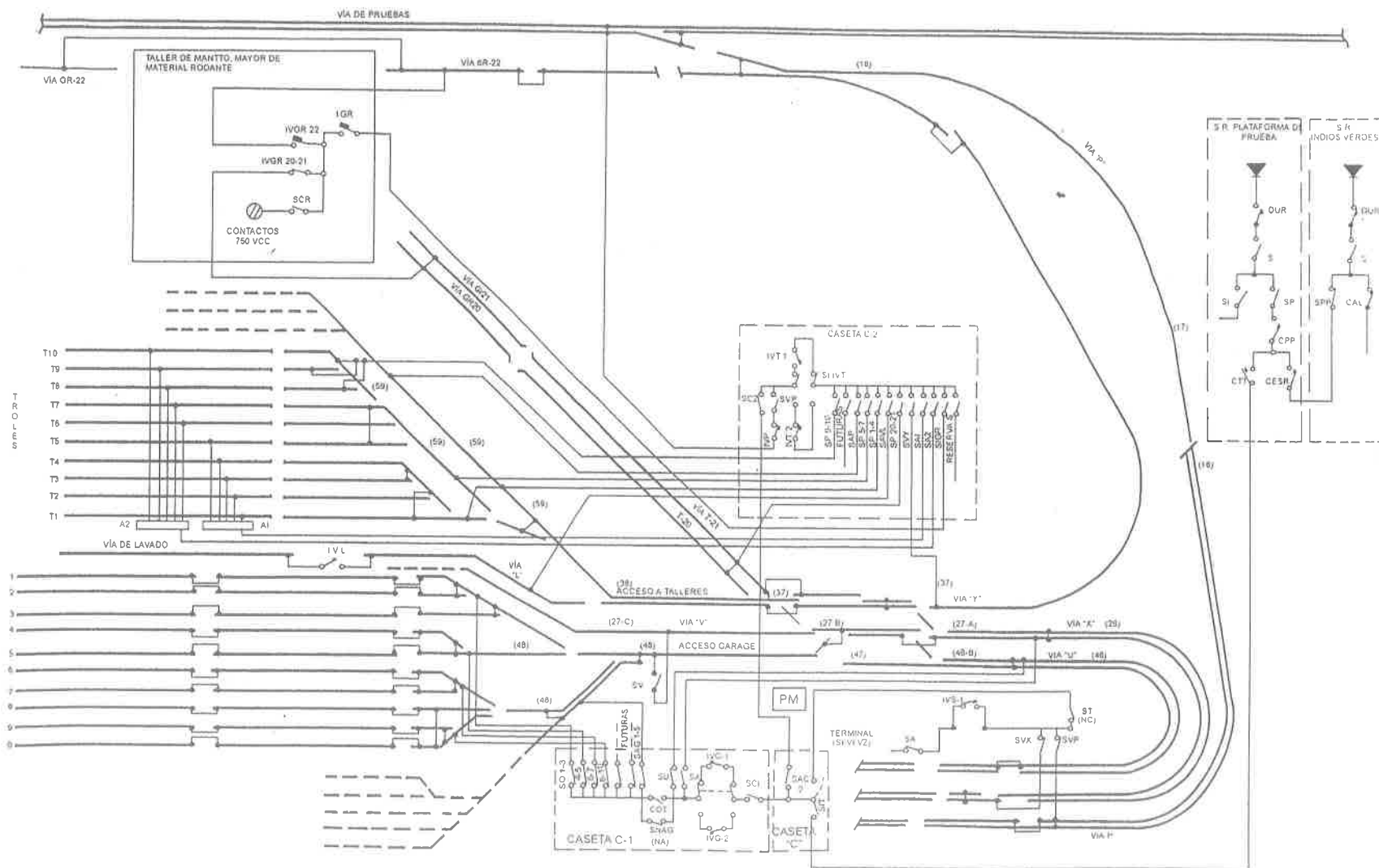
- a) T1 apertura no se logra apertura de puertas de ambos lados.

SOLUCIÓN:

- Tratar de rearmarlo hasta en dos ocasiones.
- Abrir puertas con T1 de un lado y posteriormente del lado contrario.
- Informar al PCC o IJE.



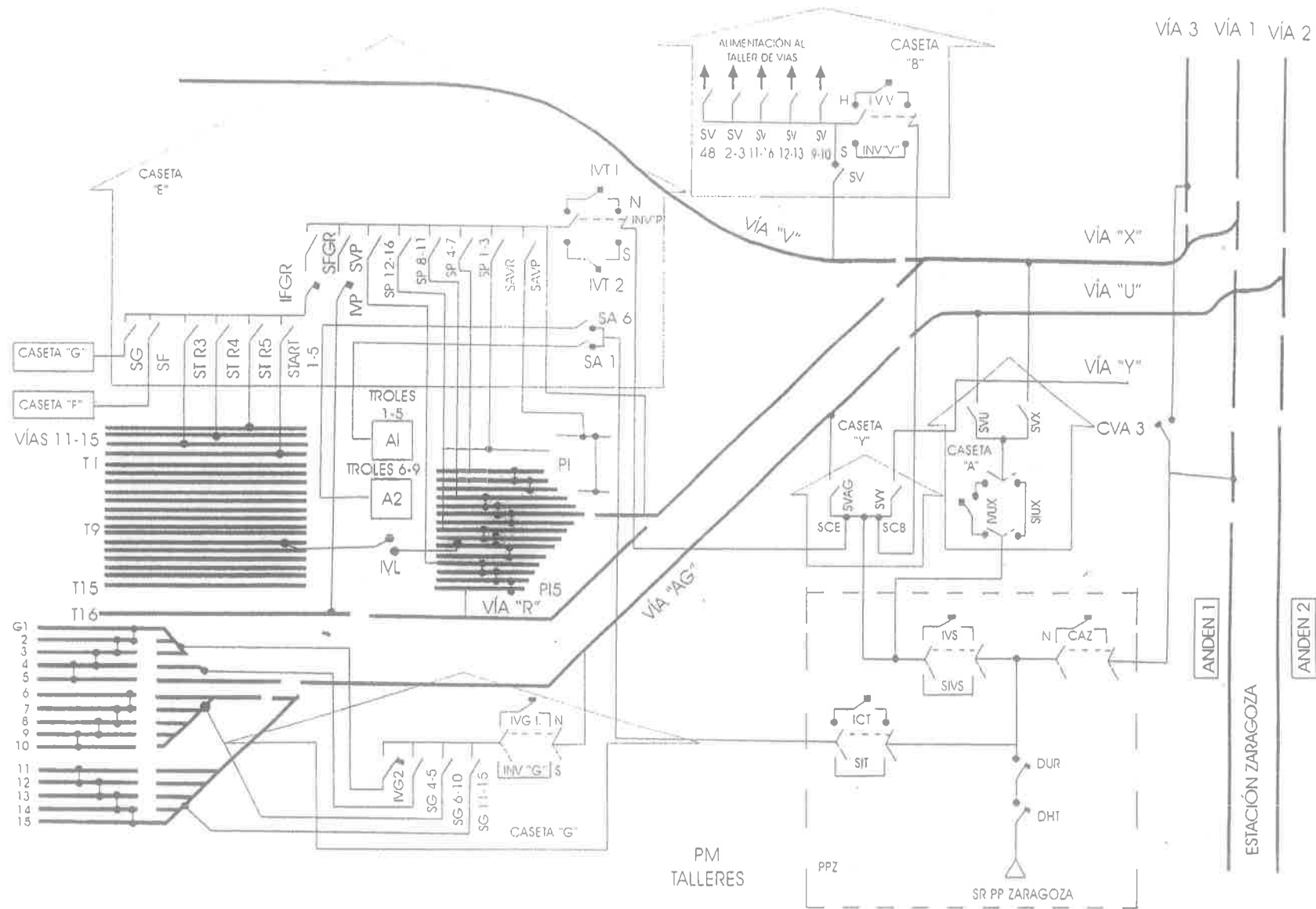
ALIMENTACIÓN TRACCIÓN TALLER TICOMÁN



SIMBOLOGIA

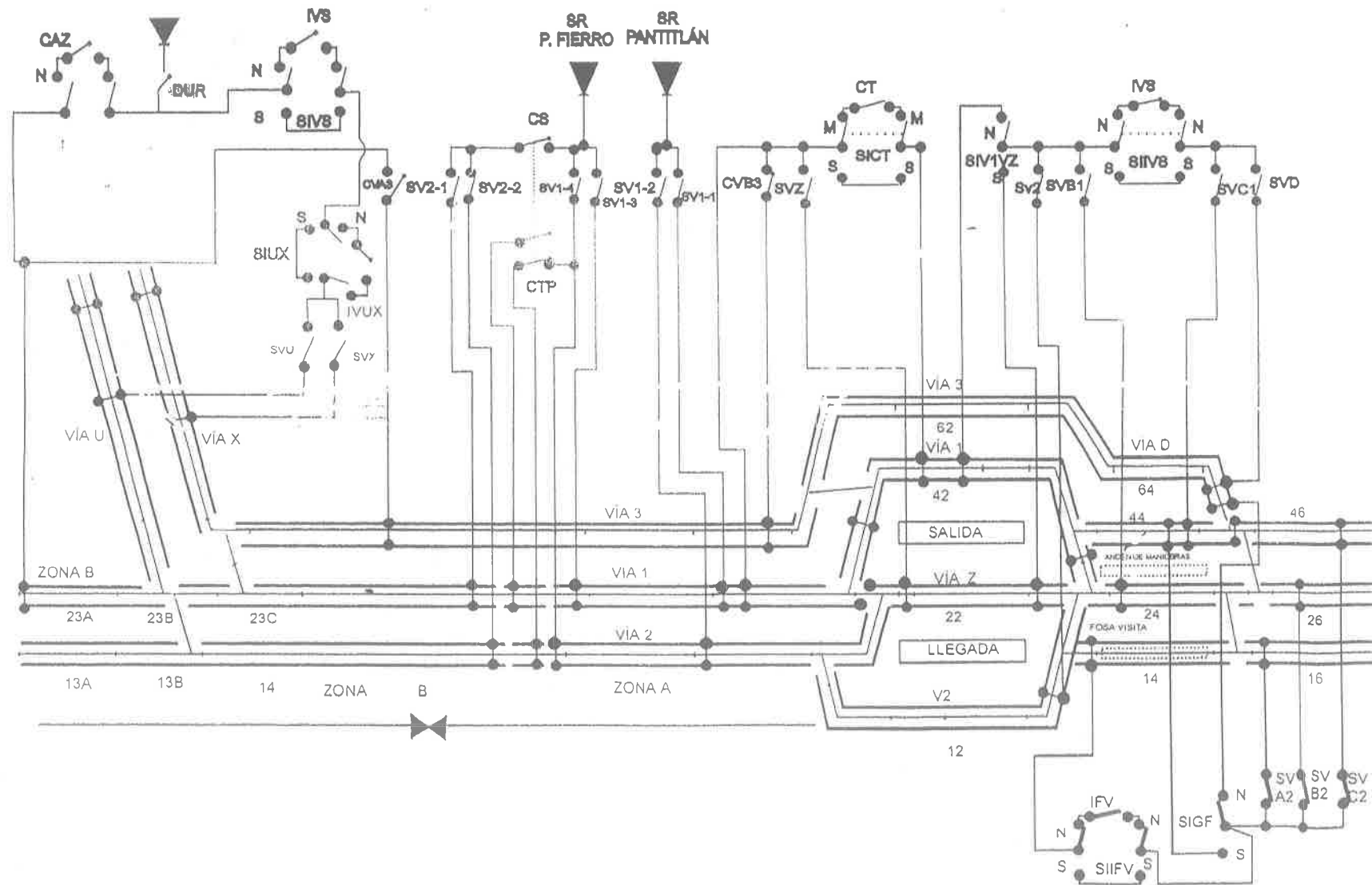
	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO		POSICIÓN SOCORRO
	CONTACTOR		NORMALMENTE ABIERTO
	SECCIONADOR INVERSOR		~ D C V
	SECCIONADOR MANUAL		PARA FUTURAS
	POSICIÓN NORMAL		

ALIMENTACIÓN TRACCIÓN TALLER ZARAGOZA

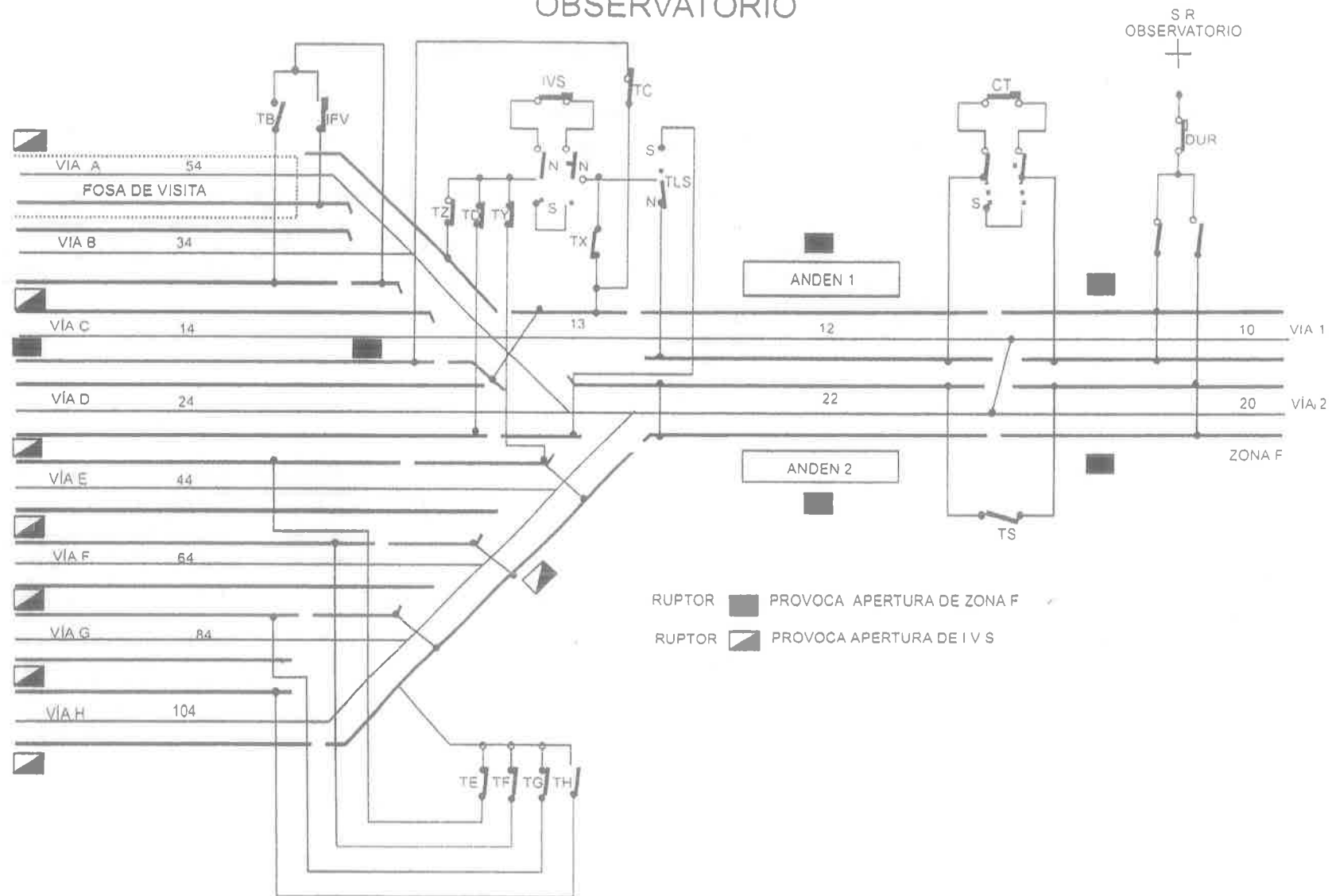


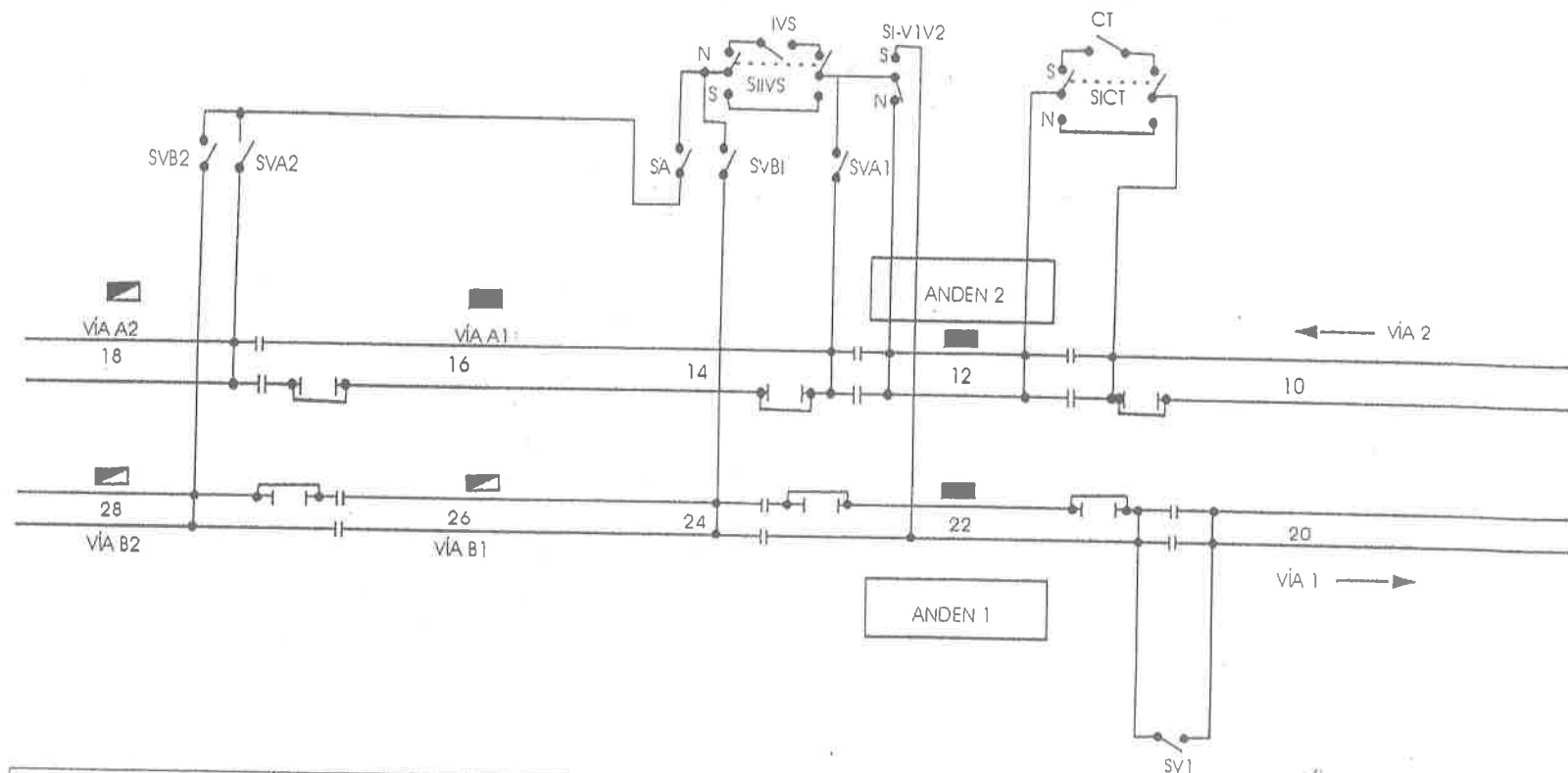
SR. P.P. ZARAGOZA

ALIMENTACIÓN TRACCIÓN TERMINAL PANTTLÁN L1



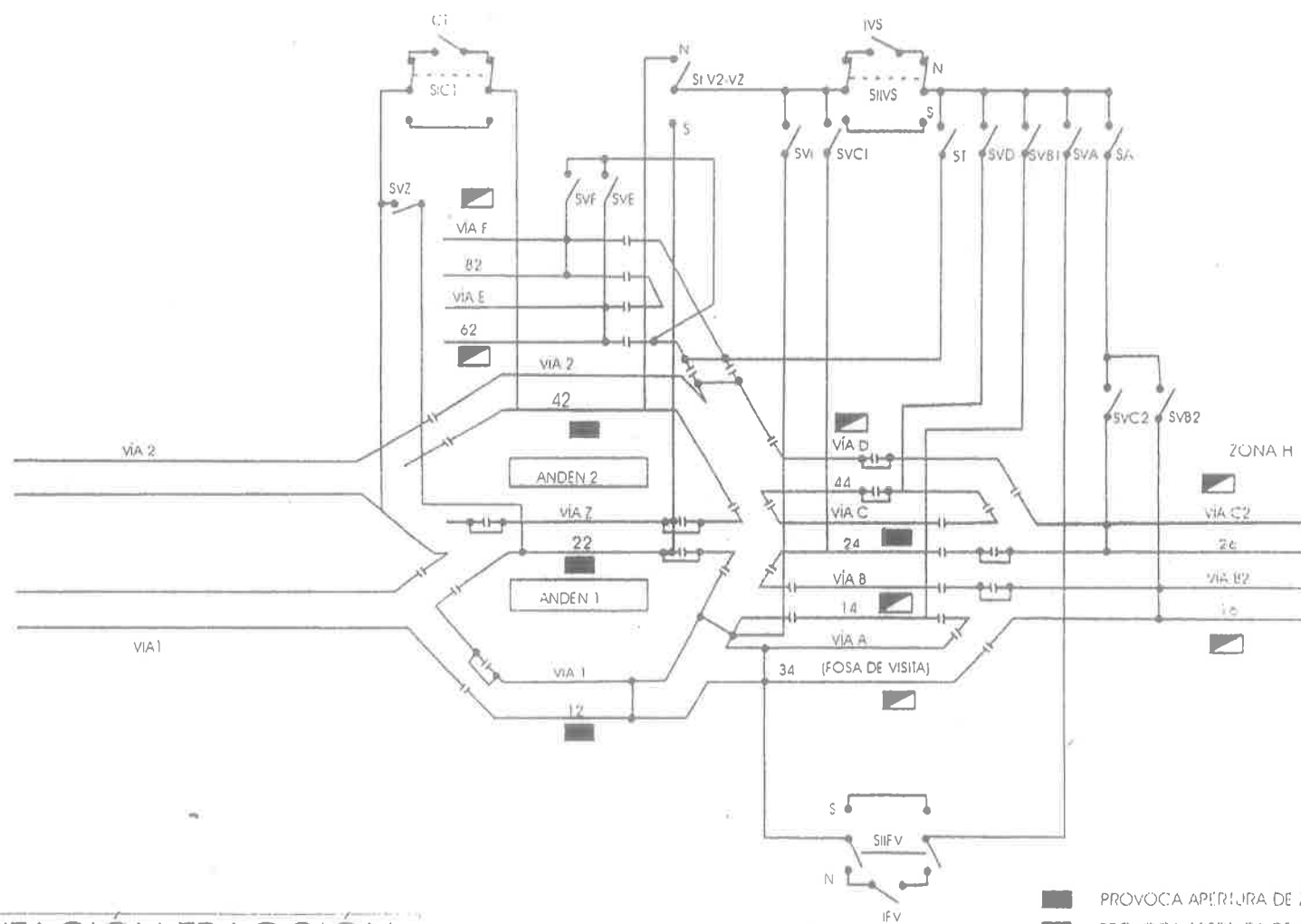
ALIMENTACIÓN TRACCIÓN TERMINAL OBSERVATORIO



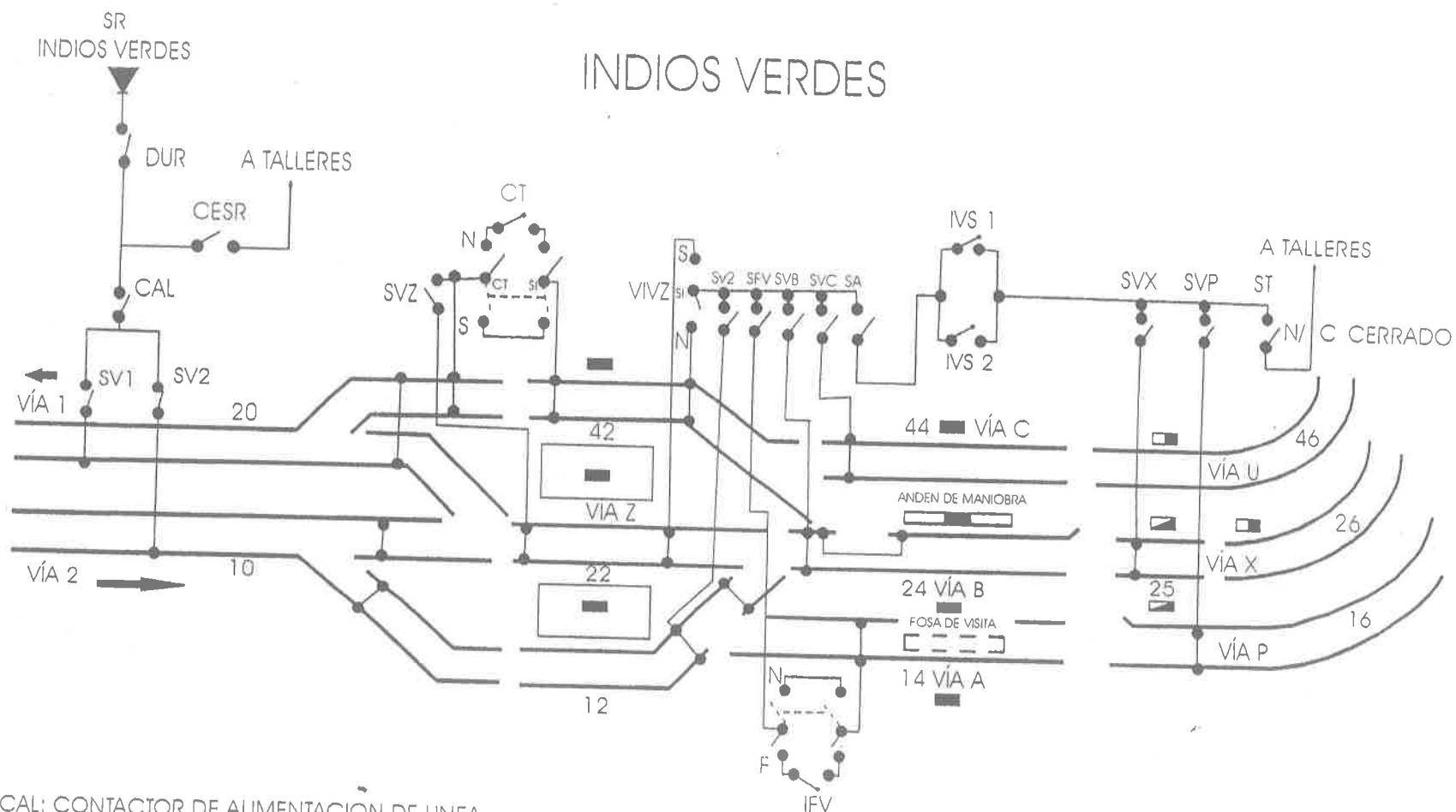


ALIMENTACIÓN TRACCIÓN
TERMINAL
SANTA ANITA

- PROVOCA APERTURA DE ZONA E
- ▤ PROVOCA APERTURA DE IVS

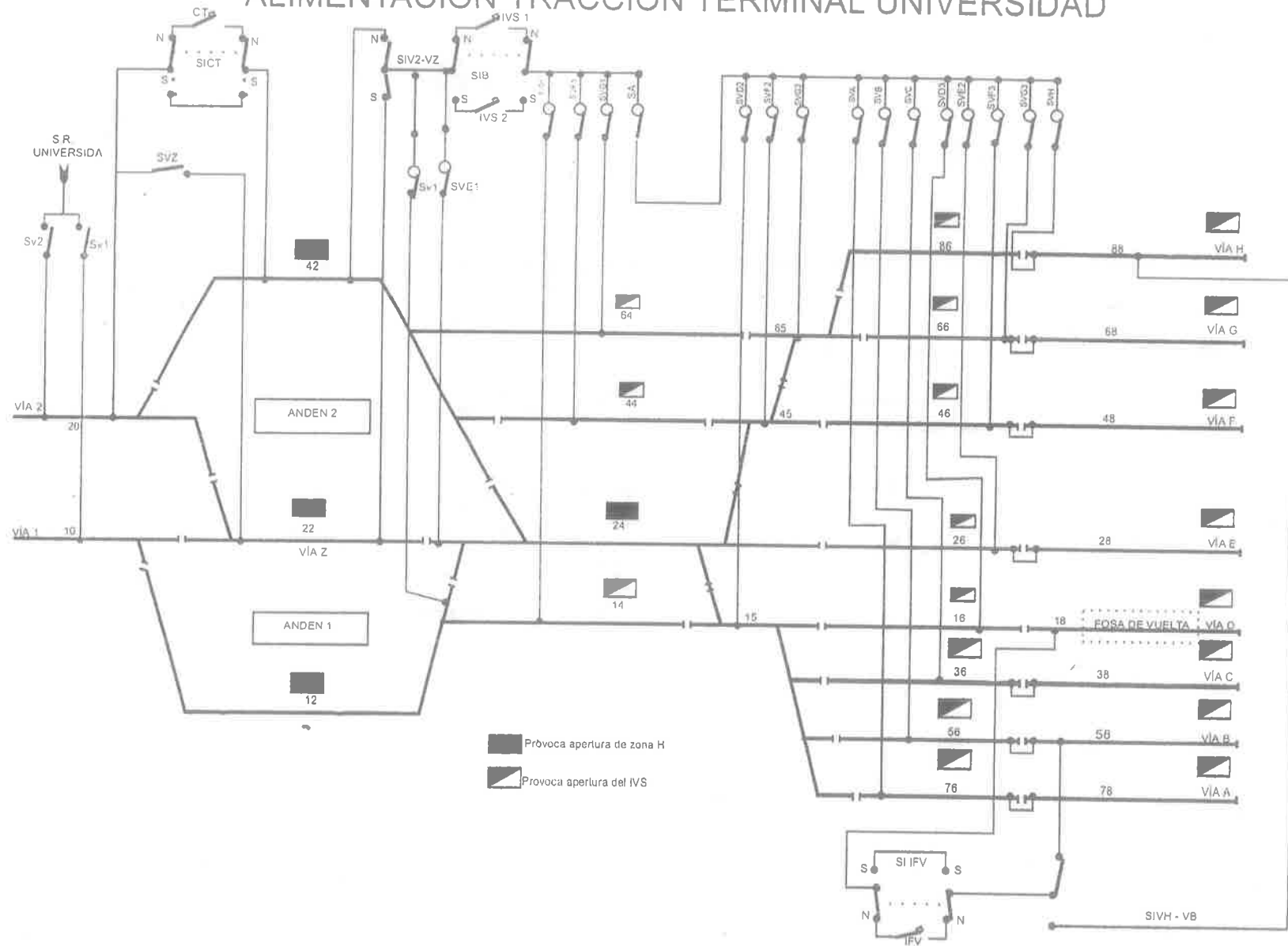


ALIMENTACIÓN TRACCIÓN TERMINAL MARTÍN CARRERA

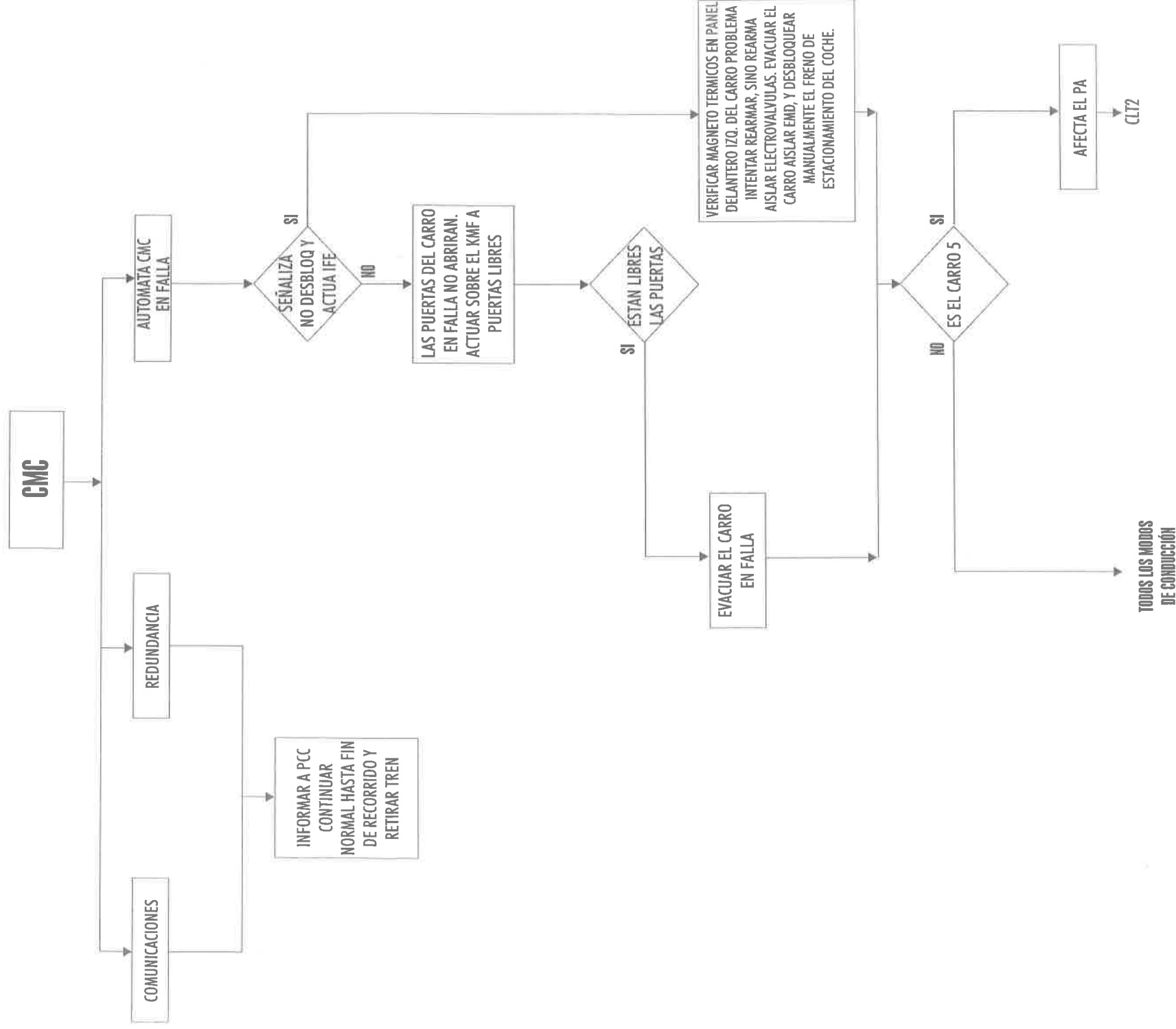


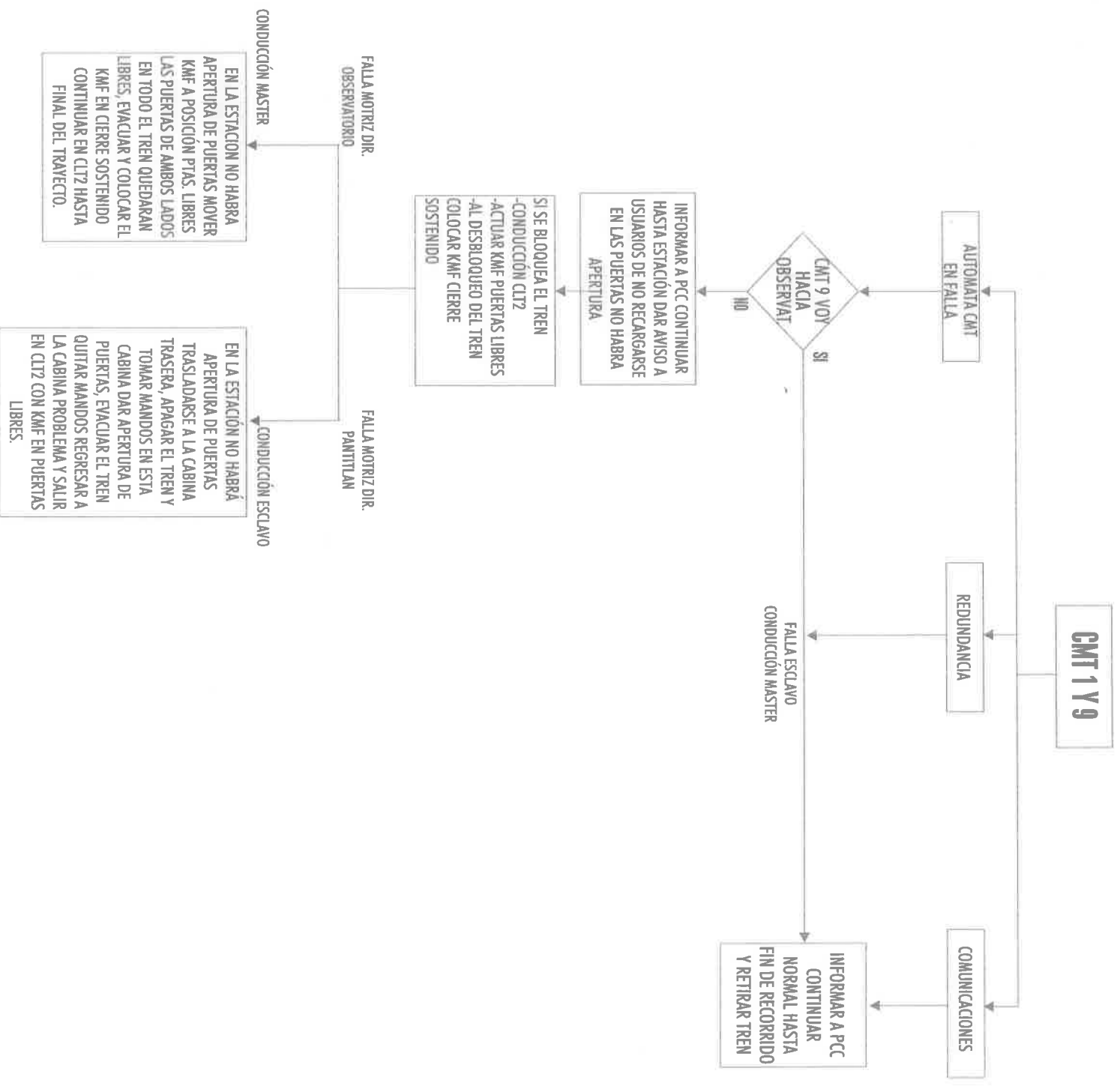
- CAL: CONTACTOR DE ALIMENTACION DE LINEA
 CESR: CONTACTOR DE ENLACE SUBESTACIONES DE RECTIFICACION
 DUR: DISYUNTOR ULTRA RAPIDO
- RUPTORES PROVOCAN APERTURA DE ZONA
 - ▣ RUPTORES PROVOCAN APERTURA DE IVS 1 O IVS 2
 - RUPTORES QUE PROVOCAN APERTURA DEL IVG 1 O IVG 2

ALIMENTACIÓN TRACCIÓN TERMINAL UNIVERSIDAD

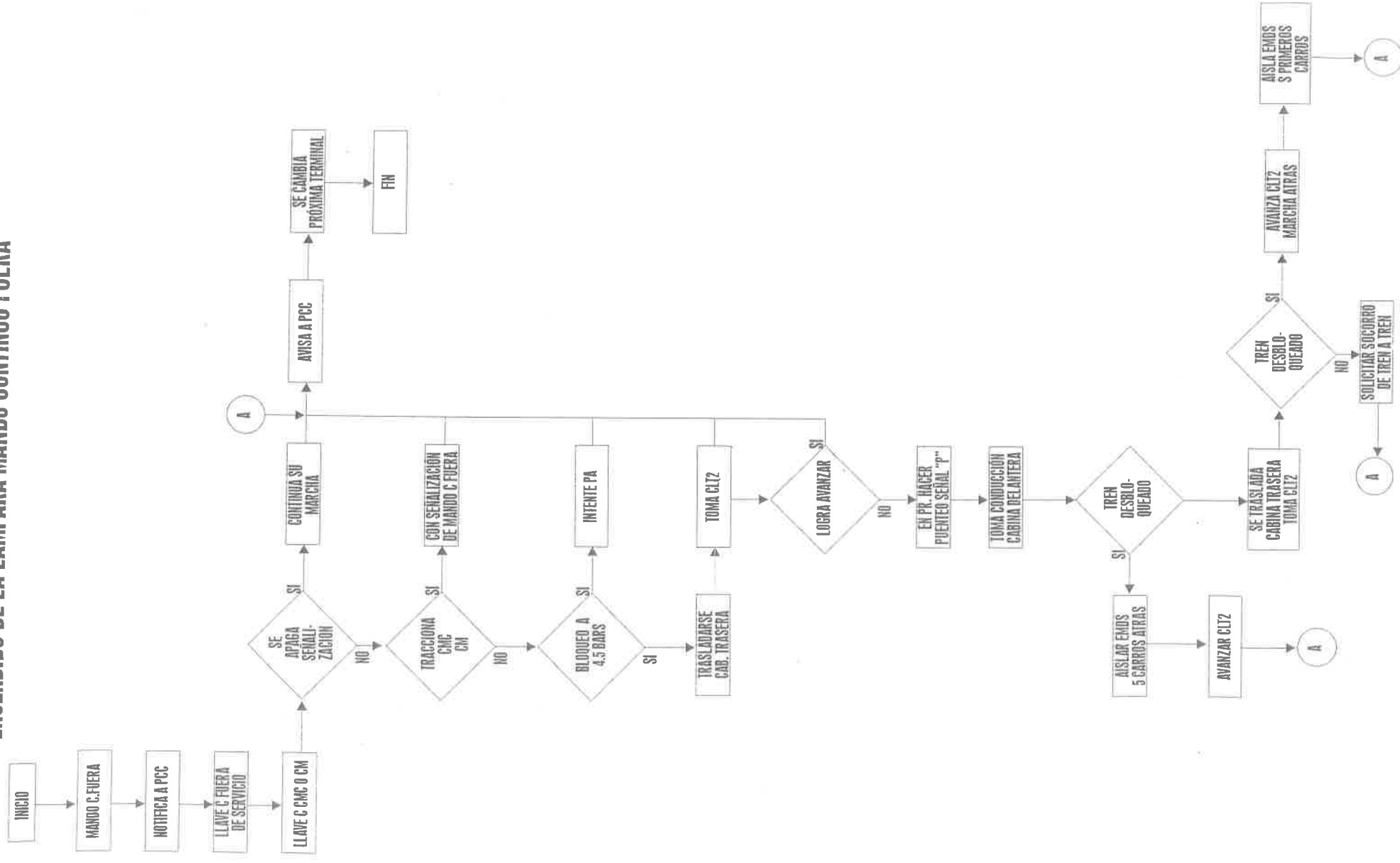


INTERVENCIÓN DE AVERÍAS EN MATERIAL NE92





ENCENDIDO DE LA LAMPARA MANDO CONTINUO FUERA



MANUAL: NOTAS TECNICAS P/AC. DE P/TRANSPORTES

LINEA 1,3 Y 4

TRANSPORTES

CLAVE: 5-12-34

N.P: 66



GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

